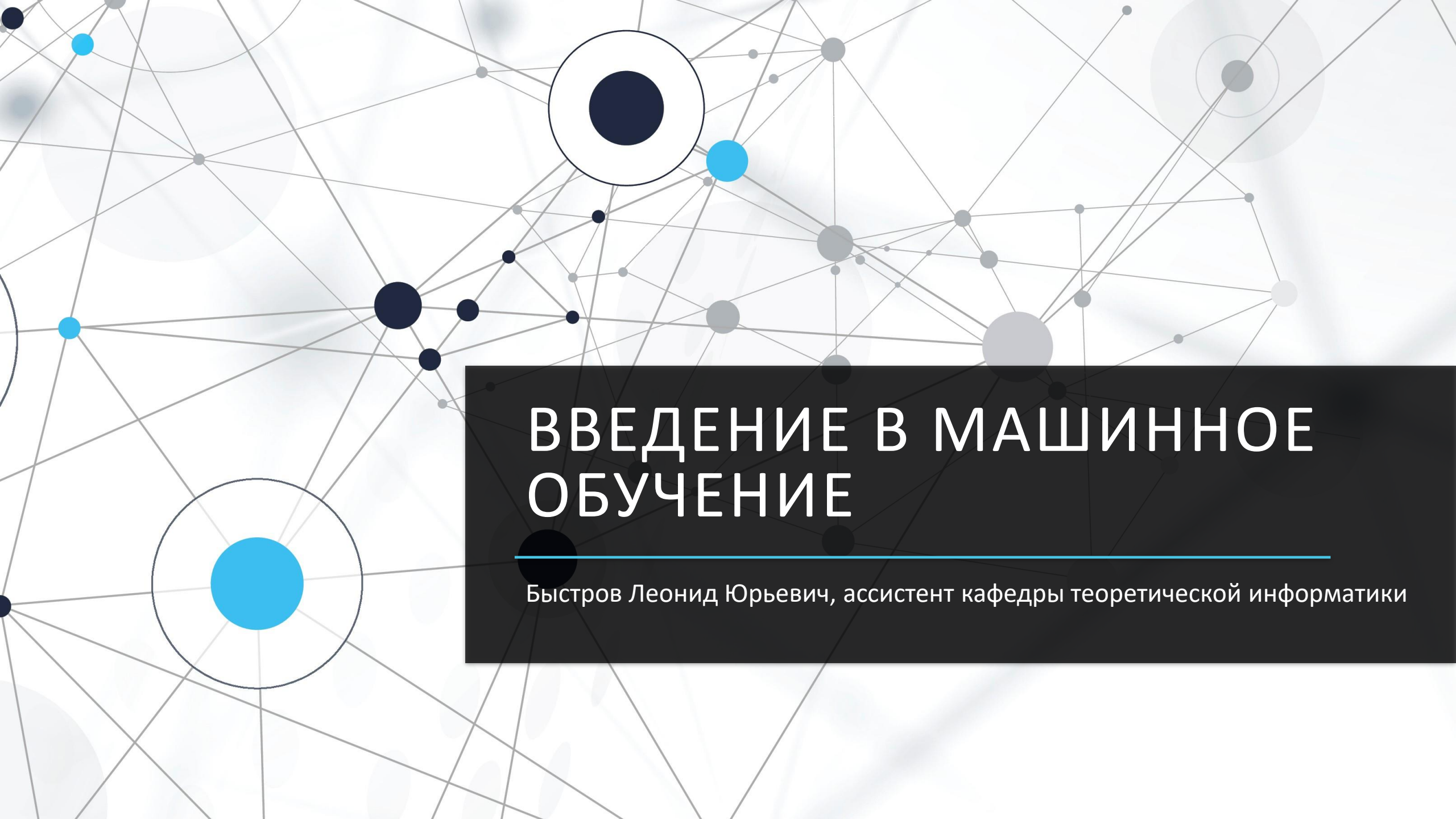
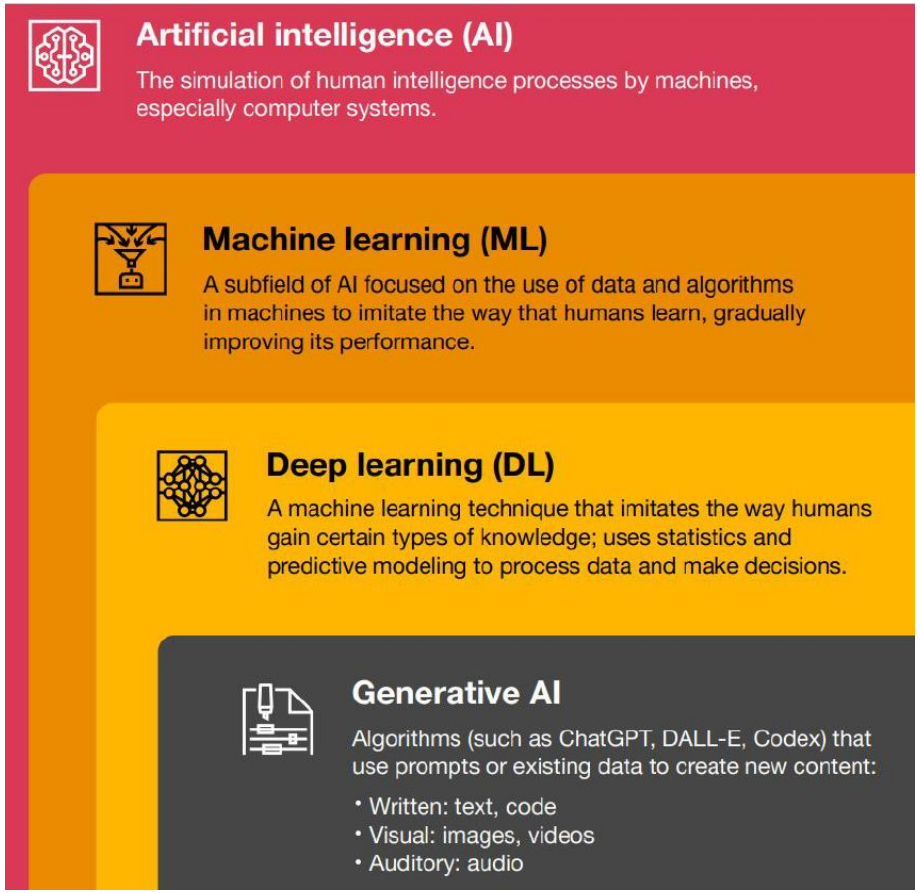


ВВЕДЕНИЕ В МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Быстров Леонид Юрьевич, ассистент кафедры теоретической информатики

ЧТО ТАКОЕ ИИ?



- Искусственный интеллект (AI) – раздел науки, развивающийся с 1950-х годов.
- С 1990-х ИИ – это в основном про машинное обучение (ML).
- С 2000-х ML – это в основном про глубокое обучение (DL).
- С 2023 года мы слышим в основном про порождающие и особенно большие языковые модели (Large Language Models, LLM).

ЧТО ТАКОЕ ИИ?


Порождающее обучение
Обработка речи и звука
Компьютерное зрение
Глубокое обучение
Компьютерная лингвистика
Деревья принятия решений
Обучение с подкреплением
Обучение ранжированию
Понижение размерности
Вероятностные модели
Машинное обучение
Обучение словаря
Рекомендательные системы
Случайные процессы
Автономные системы
Экспертные системы
Робототехника
Нейроморфные вычисления и нейрокомпьютеры
Искусственный интеллект
Инженерия знаний
Байесовские сети доверия
Импульсные нейронные сети
Биовычисления
Системы нечёткого управления
Логическое программирование
Генетические алгоритмы
Роевой интеллект

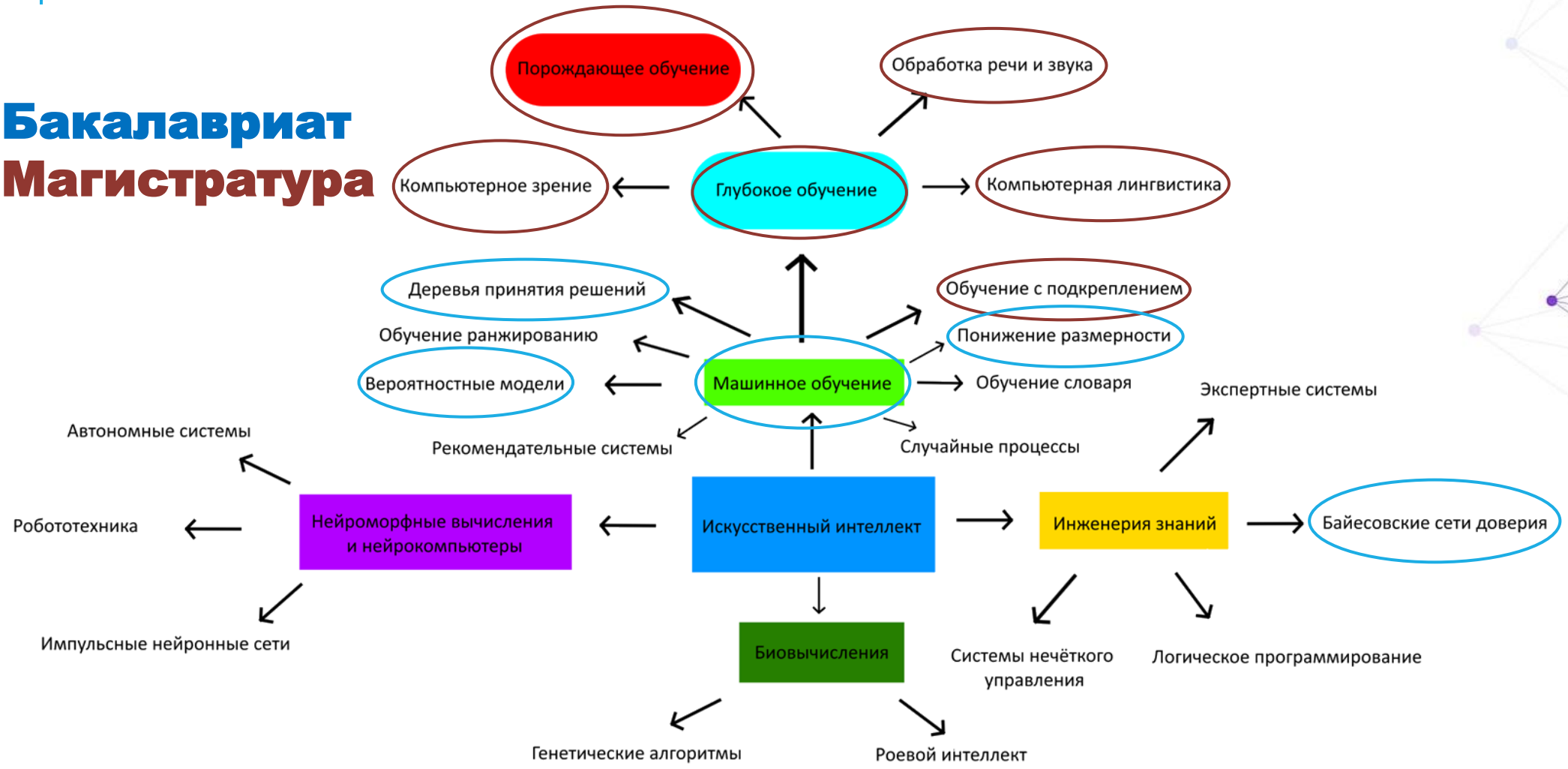
ЧТО ТАКОЕ ИИ?

Бакалавриат



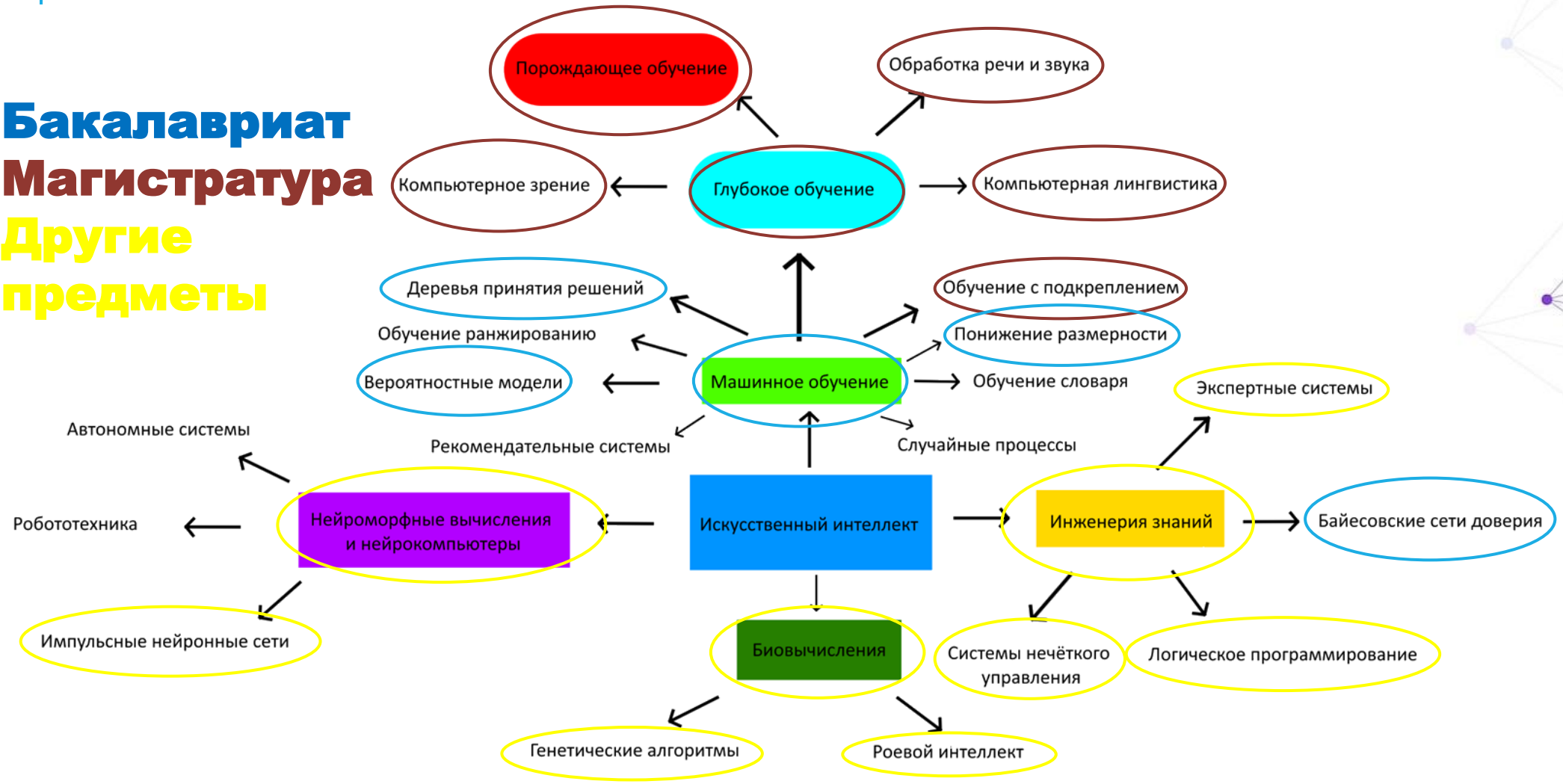
ЧТО ТАКОЕ ИИ?

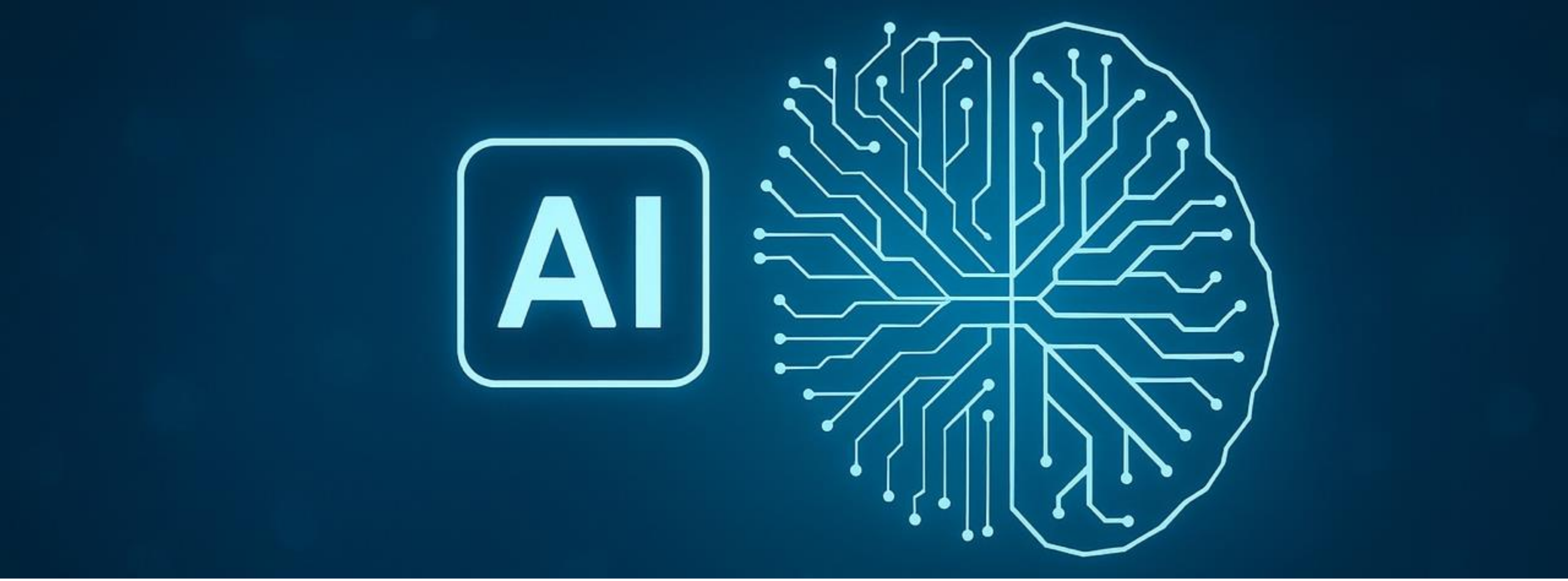
Бакалавриат
Магистратура



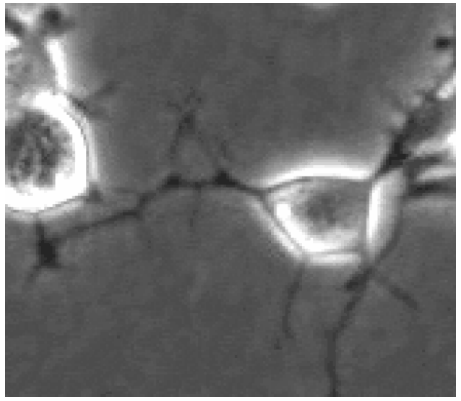
ЧТО ТАКОЕ ИИ?

Бакалавриат
Магистратура
Другие предметы





КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ИИ



РАБОТЫ МАККАЛОХА И ПИТТСА

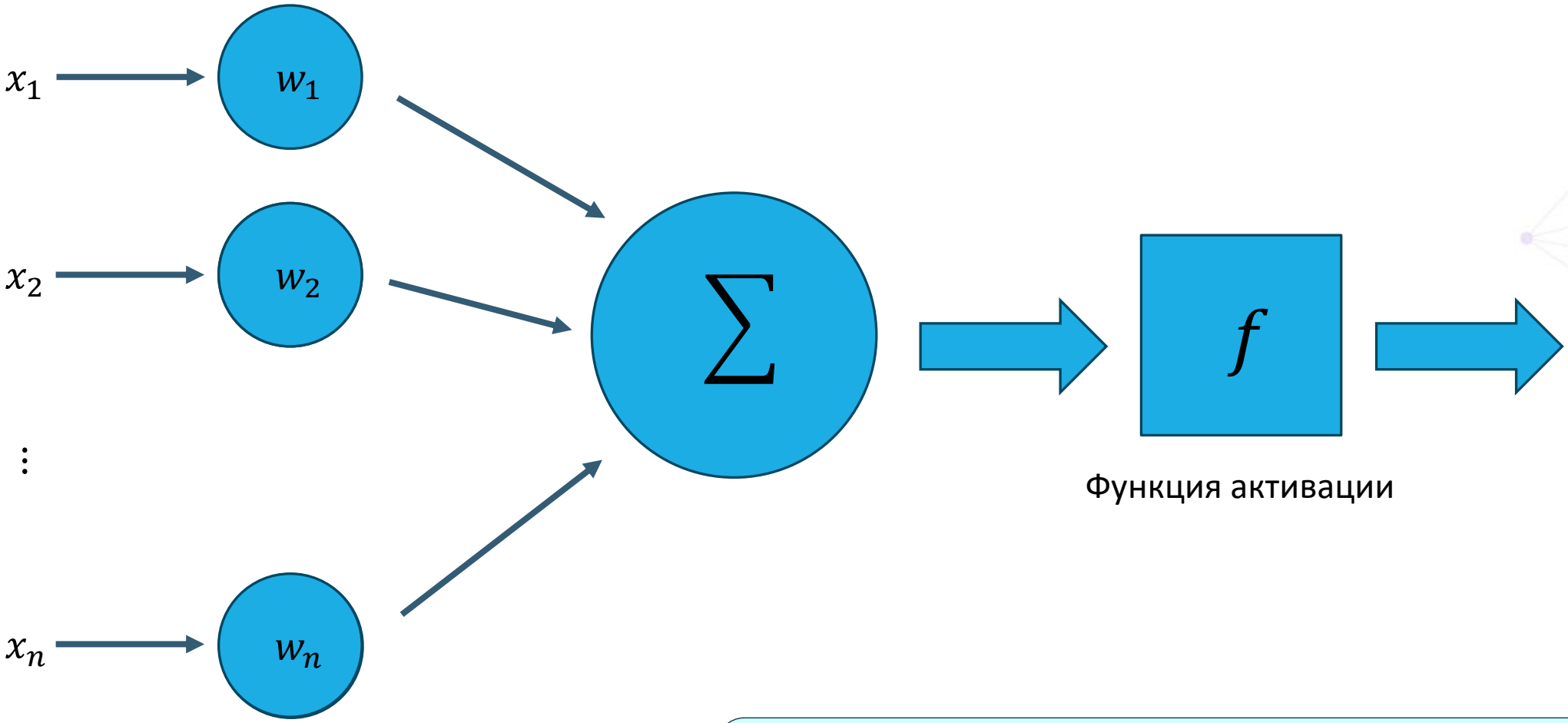
1943 г. – Уоррен МакКалох и Уолтер Питтс пытались понять, как мозг выполняет сложную умственную работу, при этом состоя из простых объектов – нейронов.

Коннекционизм: сложное поведение и высокоуровневые способности можно получить при помощи большой композиции простых объектов.

Если выразить эту идею на математическом языке, то получается, что с помощью большого набора простых функций можно потенциально задать любую сложную функцию (**универсальная аппроксимация**).

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x - x_0) + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + \cdots$$

НЕЙРОН МАККАЛОХА И ПИТТСА

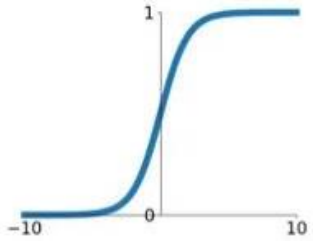


Функция активации

ФУНКЦИИ АКТИВАЦИИ

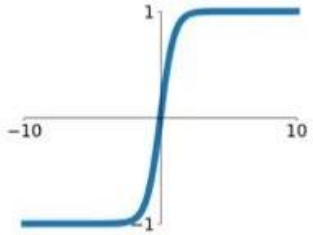
Sigmoid

$$\sigma(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$$



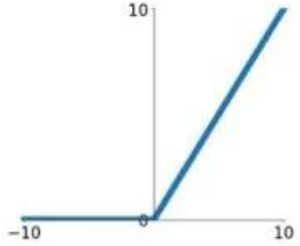
tanh

$$\tanh(x)$$



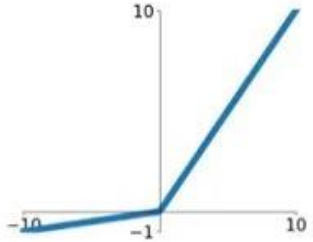
ReLU

$$\max(0, x)$$



Leaky ReLU

$$\max(0.1x, x)$$

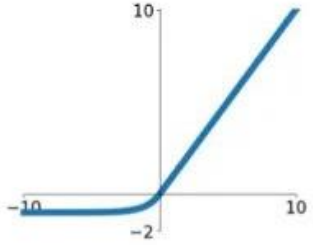


Maxout

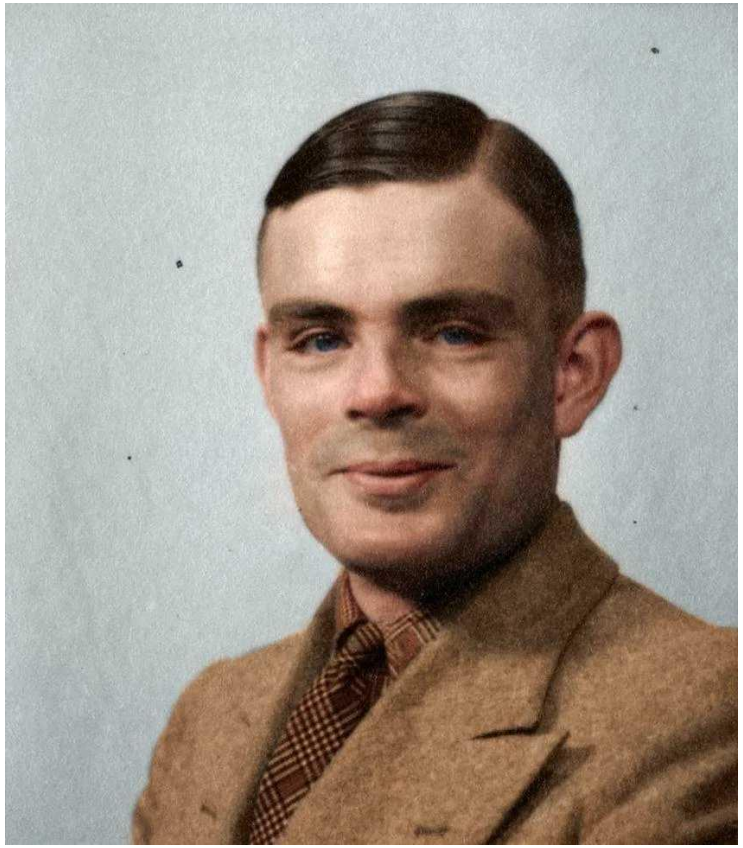
$$\max(w_1^T x + b_1, w_2^T x + b_2)$$

ELU

$$\begin{cases} x & x \geq 0 \\ \alpha(e^x - 1) & x < 0 \end{cases}$$



ТЕСТ ТЬЮРИНГА



А. М. Тьюринг (1912-1954)

В 1950 г. Алан Тьюринг предложил тест, проверяющий является ли программа настоящим искусственным интеллектом: программа должна успешно выдать себя за человека в диалоге на естественном языке с человеком-судьёй.

Будем говорить, что тест Тьюринга пройден, если человек-судья, разговаривающий с неизвестной сущностью, угадывает, человек это или компьютер, с вероятностью, неотличимой от 0.5, то есть он не может угадывать чаще, чем просто подбрасывая монетку.

ТЕСТ НЬЭЛЛА



1973 г. – Аллен Ньюэлл: «Только сильный ИИ сможет играть в шахматы».

1997 г. – суперкомпьютер Deep Blue обыграл Гарри Каспарова.

2006 г. – Deep Fritz обыграл Владимира Крамника.

ТЕСТ GO



Компьютер, играющий в шахматы, производит обычный перебор всех возможных вариантов.

В японской игре Go, в отличие от шахмат, количество возможных ходов в каждой позиции равно не 5-10, а 30-50 вариантов. Перебрать решения не получится, а значит, ИИ с этим не справится.

2016 г. – нейронная сеть AlphaGo обыграла Ли Седоля.

ДАРМУТСКИЙ СЕМИНАР

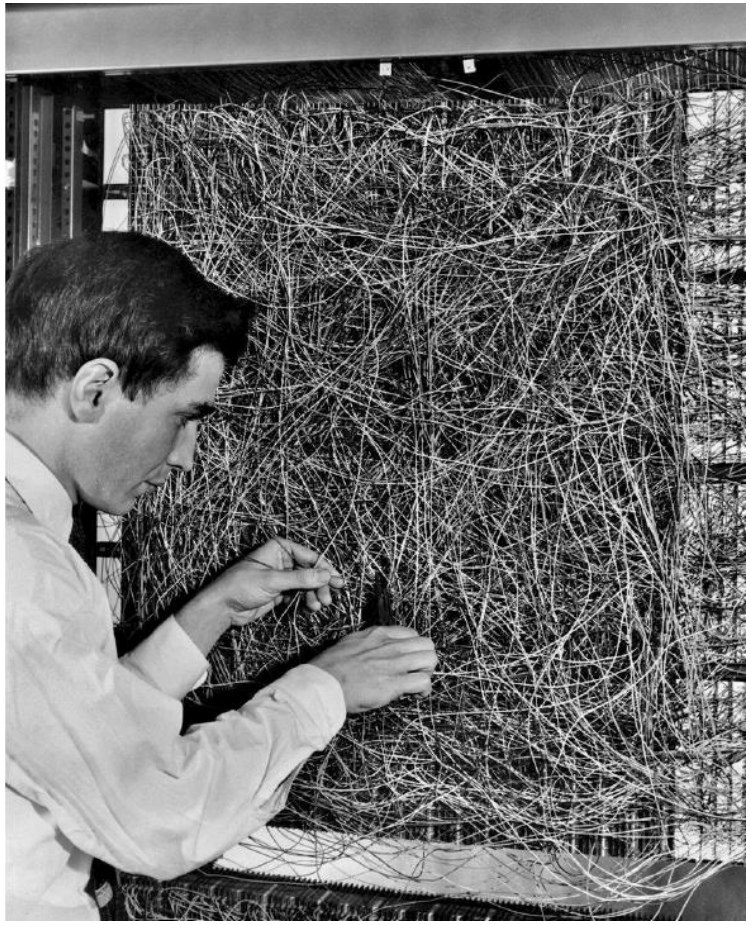


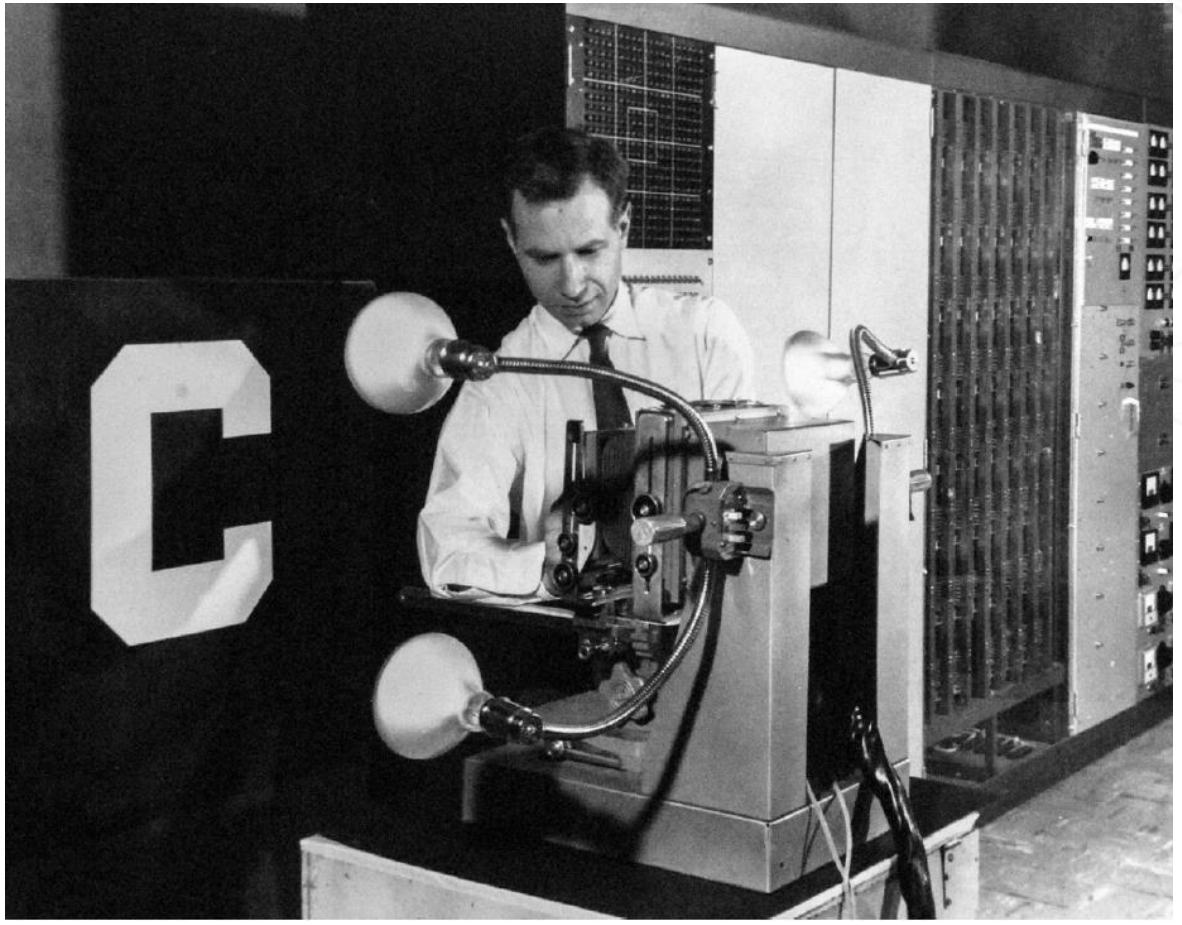
1956 г. – в Дармутском колледже собрались Джон Маккарти, Марвин Минский, Натаниэль Рочестер и Клод Шеннон, чтобы сформулировать основные задачи ИИ.

ДАРМУТСКИЙ СЕМИНАР

«Мы предлагаем исследование искусственного интеллекта сроком на два месяца с участием десяти человек летом 1956 года в Дартмутском колледже, Гановер, Нью-Гемпшир. Исследование основано на предположении, что всякий аспект обучения или любое другое свойство интеллекта может в принципе быть столь точно описано, что машина сумеет его имитировать. Мы попытаемся понять, как обучить машины использовать естественные языки, формировать абстракции и концепции, решать задачи, сейчас подвластные только людям, и улучшать самих себя. Мы считаем, что существенное продвижение в одной или более из этих проблем вполне возможно, если специально подобранная группа учёных будет работать над этим **в течение лета**».

ПЕРЦЕПТРОН РОЗЕНБЛАТТА





ПЕРЦЕПТРОН РОЗЕНБЛАТТА



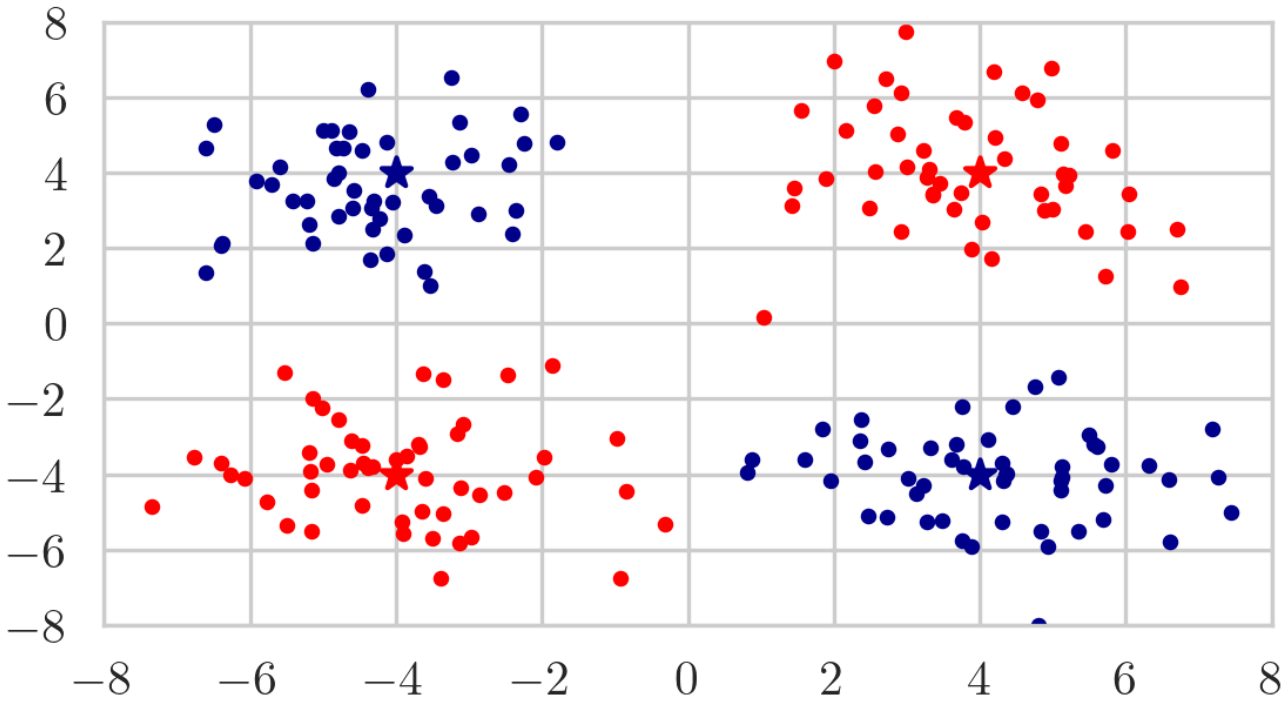
1958 г. – Фрэнк Розенблатт создал «перцептрон» – компьютер на основе нейрона МакКалоха и Питтса.

Перцептрон размером в 2 шкафа и ценой в 2 млн $ блестяще показал свои способности решать задачу классификации на публичной демонстрации. Всего за 50 попыток он научился отличать левую сторону перфокарты от правой, то есть правильно определять, находятся ли отметки слева от середины или справа.

Финансирование работ Розенблатта было приостановлено.

ПЕРЦЕПТРОН РОЗЕНБЛАТТА

В 1969 г. М. Минский и С. Пейперт раскритиковали с математической точки зрения перцептрон Розенблатта.

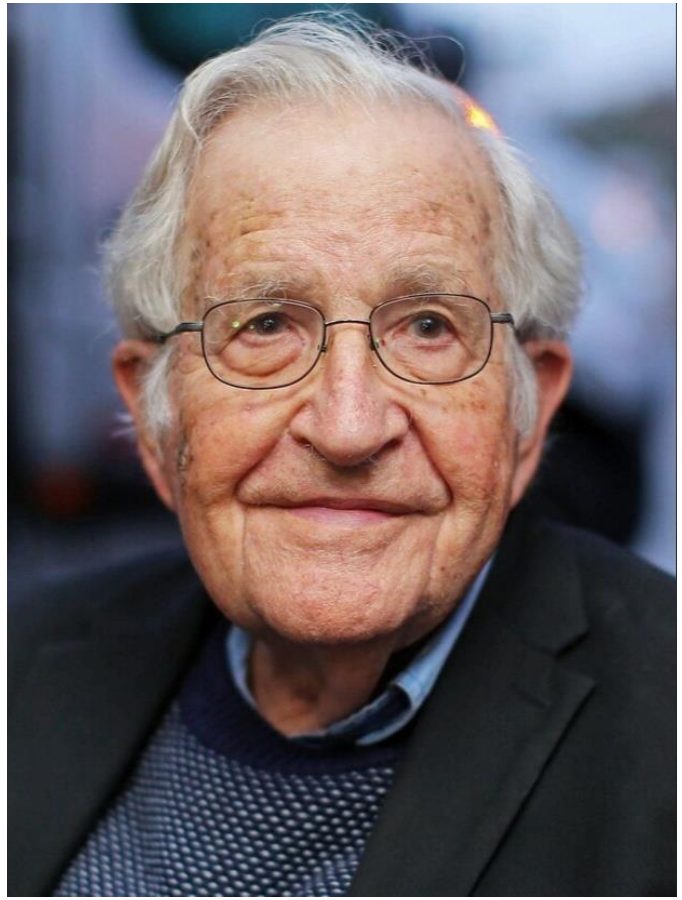


Оказалось, что перцептрон способен классифицировать только линейно разделимые множества точек. Например, он не способен реализовать функцию исключающего ИЛИ: $f(x_1, x_2) = x_1 \oplus x_2$.

МАШИННЫЙ ПЕРЕВОД

Ноам Хомский, один из основоположников формальных языков и грамматик, считал (и считает), что у человеческих языков существует универсальная грамматика.

С помощью этой грамматики можно строить машинный перевод одного естественного языка в другой.



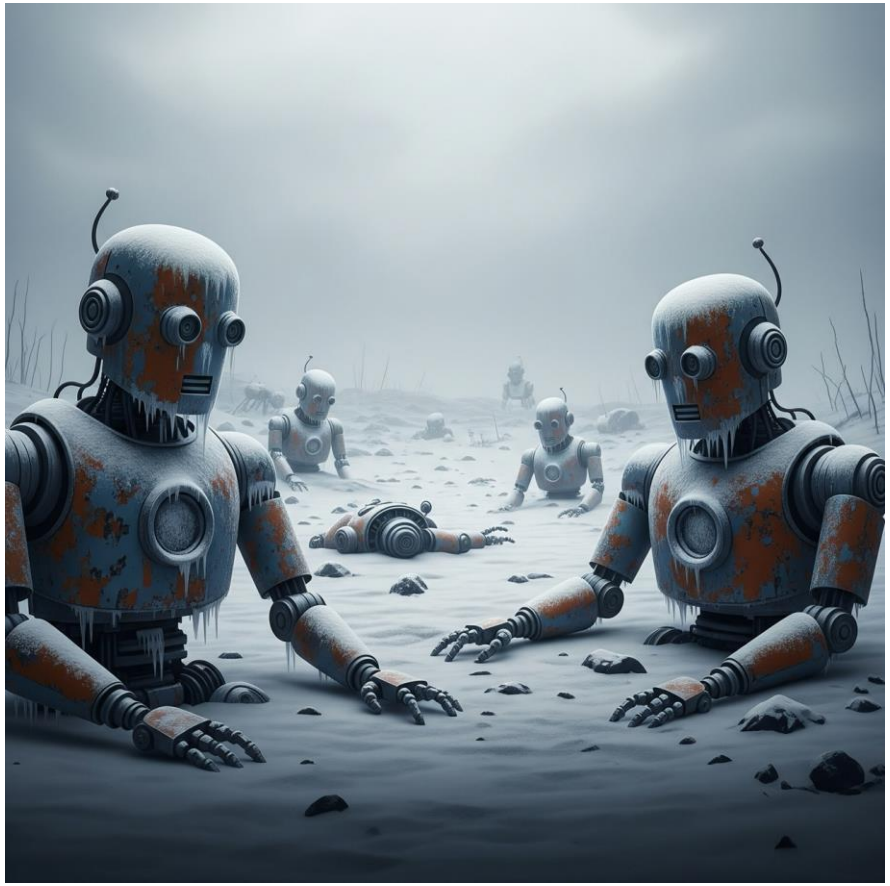
А. Н. Хомский (1928)

ДЖОРДЖТАУНСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

В Джорджтаунском эксперименте (1954 г.) с помощью всего 6 грамматических правил и 250 слов в словаре получилось удачно перевести ряд русских предложений на английский язык.

Русский транслит	Английский
Mi pyeryedayem mislyi posryedstvom ryechyi.	We transmit thoughts by means of speech.
Vyelyichyina ugla opryedyelyayetsya otnoshyenyiyem dlyini dugi k radyiusu.	Magnitude of angle is determined by the relation of length of arc to radius.
Myezhdunarodnoye ponyimanyiye yavlyayetsya vazhnim faktorom v ryeshyenyiyi polyityichyeskix voprosov.	International understanding constitutes an important factor in decision of political questions.

ПЕРВАЯ ЗИМА ИИ

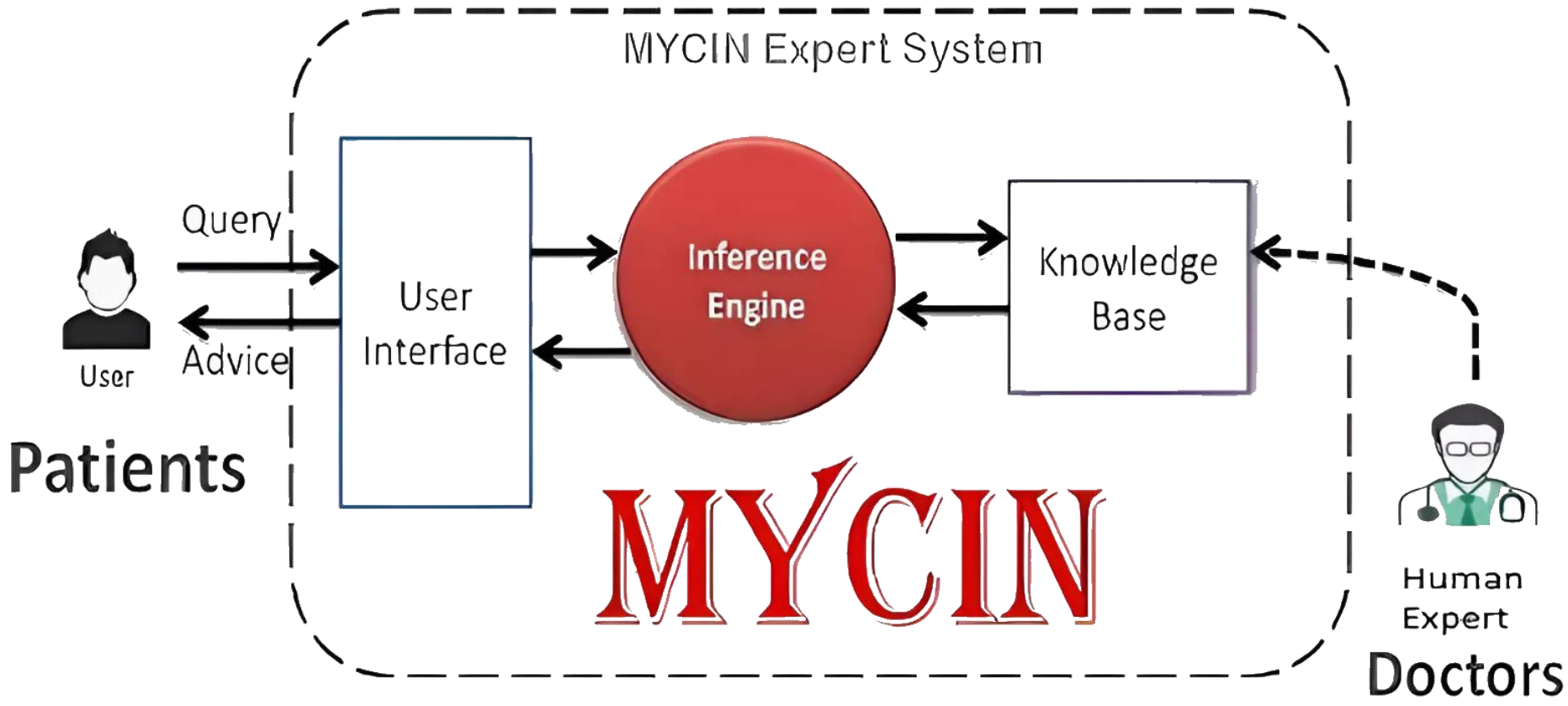


В 1964 году правительство США организовало ALPAC (Automatic Language Processing Advisory Committee) — комитет, который был призван оценить прогресс вычислительной лингвистики и дать рекомендации о том, что делать с этой областью дальше.

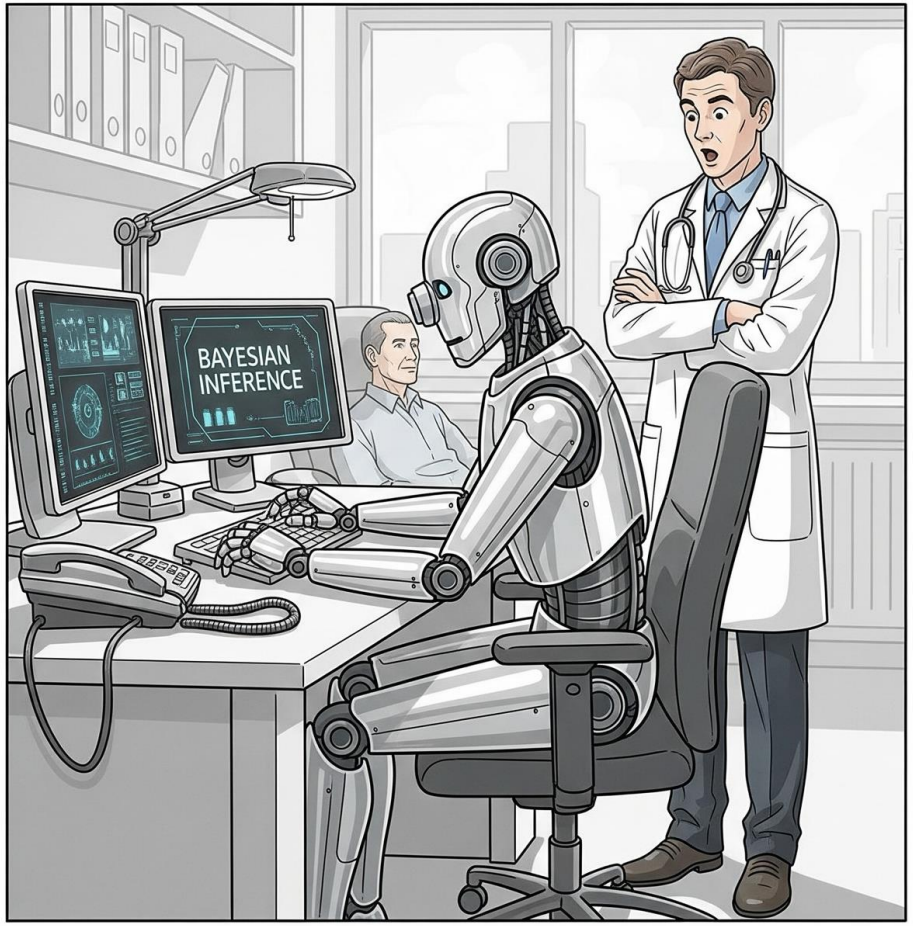
ALPAC пришёл к выводу, что нужно ещё много исследований в фундаментальной лингвистике, прежде чем машинный перевод действительно заработает и станет экономически эффективным.

Системы машинного перевода лишились государственной поддержки.

ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ



ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ



Экспертные системы пытаются аккумулировать знания (правила), полученные от экспертов, в виде системы искусственного интеллекта. Например, они используются в медицинской диагностике, когда требуется учесть множество параметров пациента и сверить их с известными правилами диагностики для установления диагноза. Ещё в 1970-ых годах они достаточно успешно имитировали работу врача-терапевта.

Теоретический аппарат экспертных систем включает нечёткие логики, теорию онтологий, байесовские сети доверия.

МЕТОД ОБРАТНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОШИБКИ

В 1970 г. финский студент Сеппо Линненмаа в качестве магистерской диссертации представил метод обучения нейронных сетей, который получил название **метод обратного распространения ошибки (Backpropagation Error Method)**.

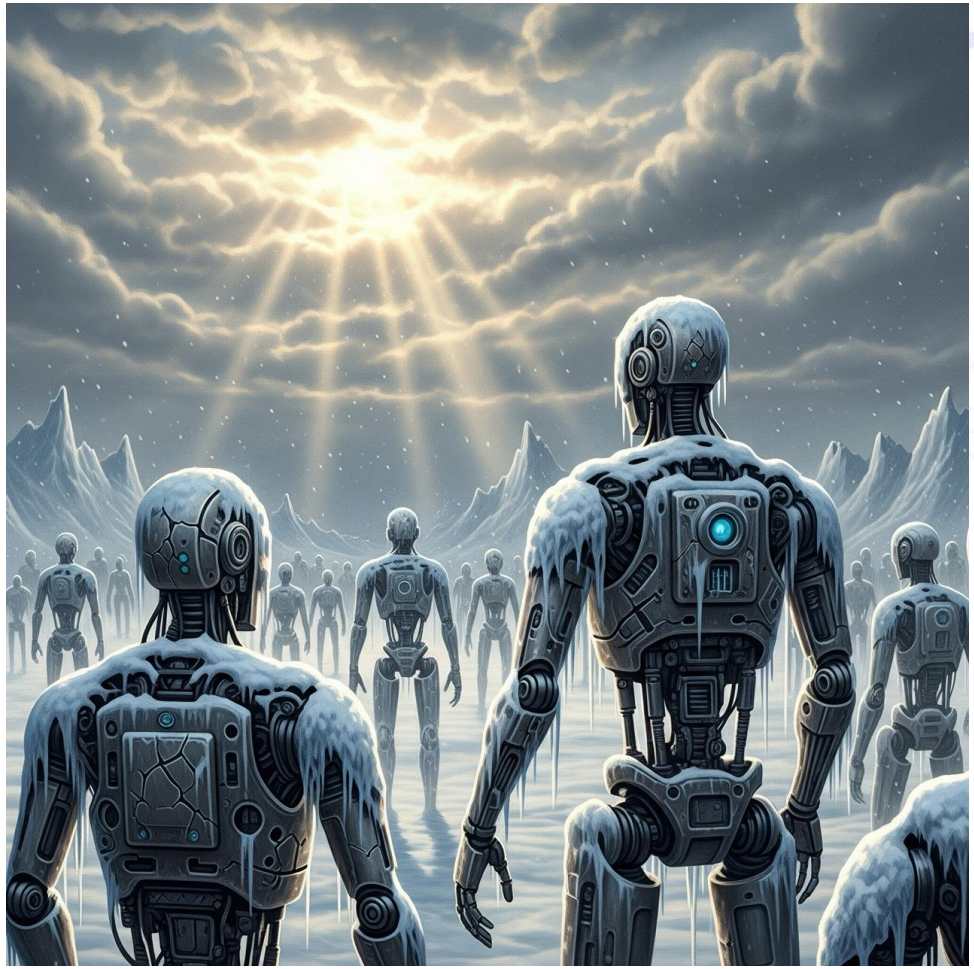
Суть метода предельно проста: для того, чтобы минимизировать ошибку сети, можно от этой ошибки считать производную по весам сети. Далее, из весов сети нужно вычесть найденную производную. Так происходит обучение (изменение весов) и минимизация ошибки.

Появление данного метода позволило обучать многослойные нейронные сети, которые по своим возможностям уже значительно опережали перцептрон Розенблатта.

ВТОРАЯ ЗИМА ИИ

На конференции Американской ассоциации ИИ в 1984 г. Р. Шэнк и М. Минский напомнили миру, что однажды ИИ не оправдал ожиданий и сейчас может произойти то же самое.

Экспертные системы показывали много хороших результатов и хайп вокруг нейронных сетей и машинного обучения спал.



РОЛЬ ОБУЧЕНИЯ В ИИ



В 1990-ые годы произошла важная смена парадигмы в ИИ. Некоторые задачи требуют учёта большого количества признаков, которые человек самостоятельно извлечь не способен. Например, перебрать всевозможные лингвистические правила, чтобы научить программу разговаривать на русском языке, или получить исчерпывающее признаковое описание изображений котиков и пёсиков, чтобы отличать их друг от друга. Единственный путь к решению сложных задач в ИИ – обучение на опыте. Сейчас машинное обучение и ИИ – это практически синонимы.

БОЛЬШИЕ НАБОРЫ ДАННЫХ

Тогда же начали появляться большие наборы данных (Dataset), на которых можно было обучать модели.

TIMIT: 6300 предложений (5,4 часа речи).

MNIST: 70 тыс. изображений рукописных цифр.

CIFAR-10: 70 тыс. изображений 10 категорий (кошки, собаки, самолёты).

ImageNet: 14 млн изображений, несколько десятков тыс. категорий.

COCO: 330 тыс. изображений, 2.5 млн. объектов.

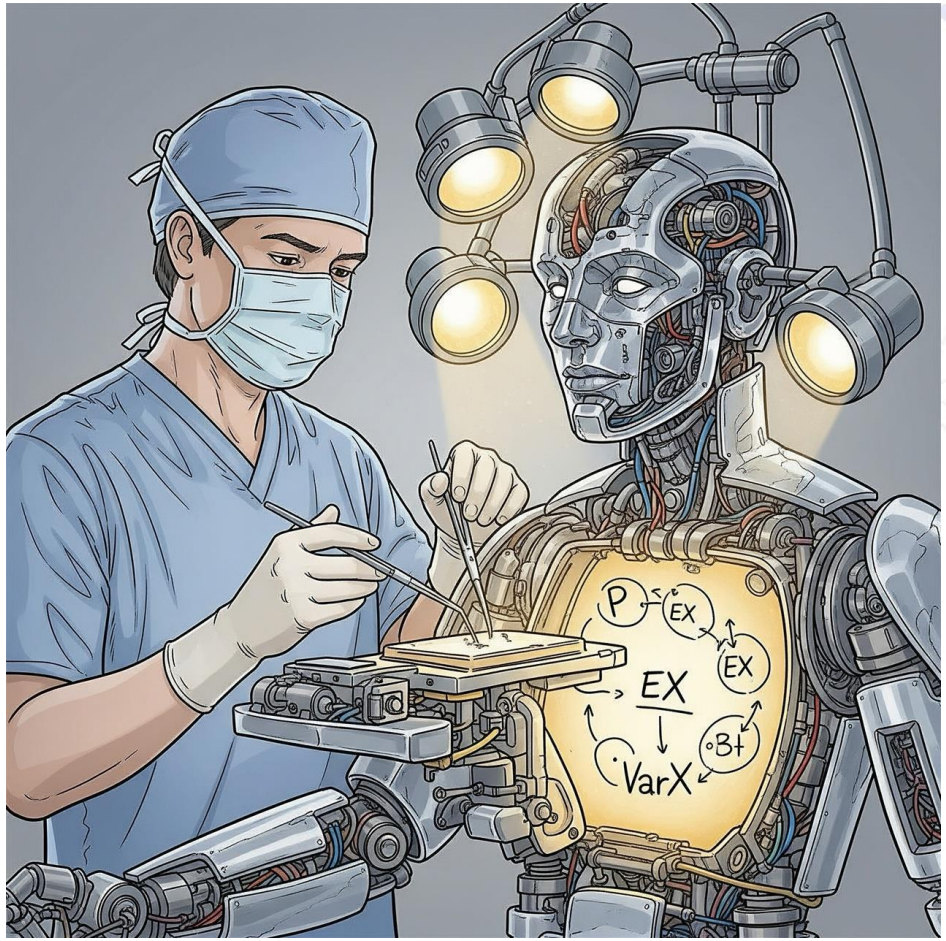
The Pile: 825 GB текста.

Common Crawl: 250 TB текста.

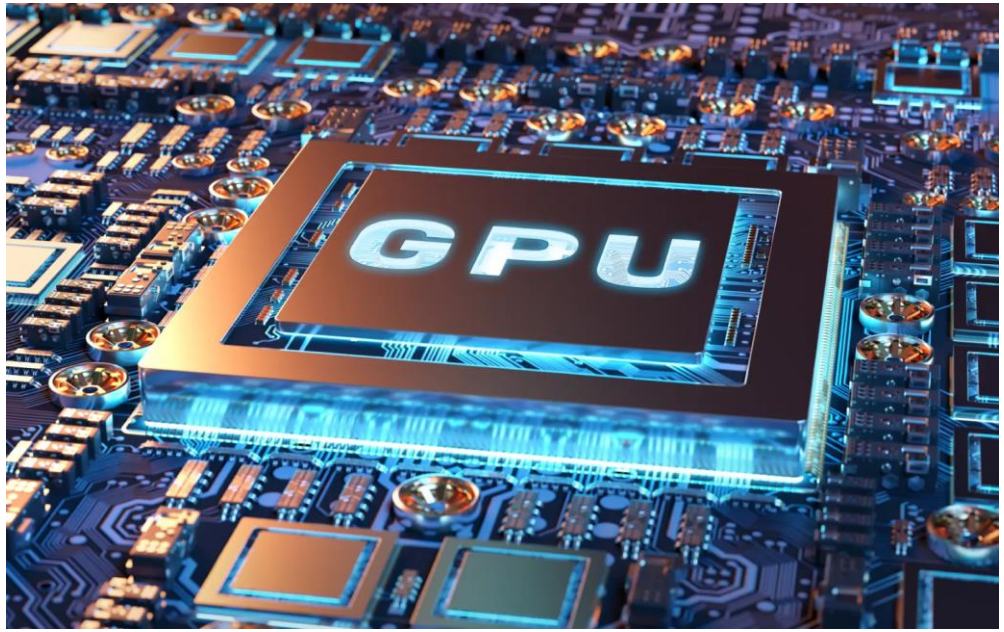
ВЕРОЯТНОСТНЫЙ ПОДХОД К ИИ

Теория вероятностей — это тот самый язык, на котором задачи и методы искусственного интеллекта выражаются наиболее естественным образом и который может дать новые идеи и импульсы для развития моделей машинного обучения.

Машинное обучение – прикладной раздел теории вероятностей и математической статистики.



РОСТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

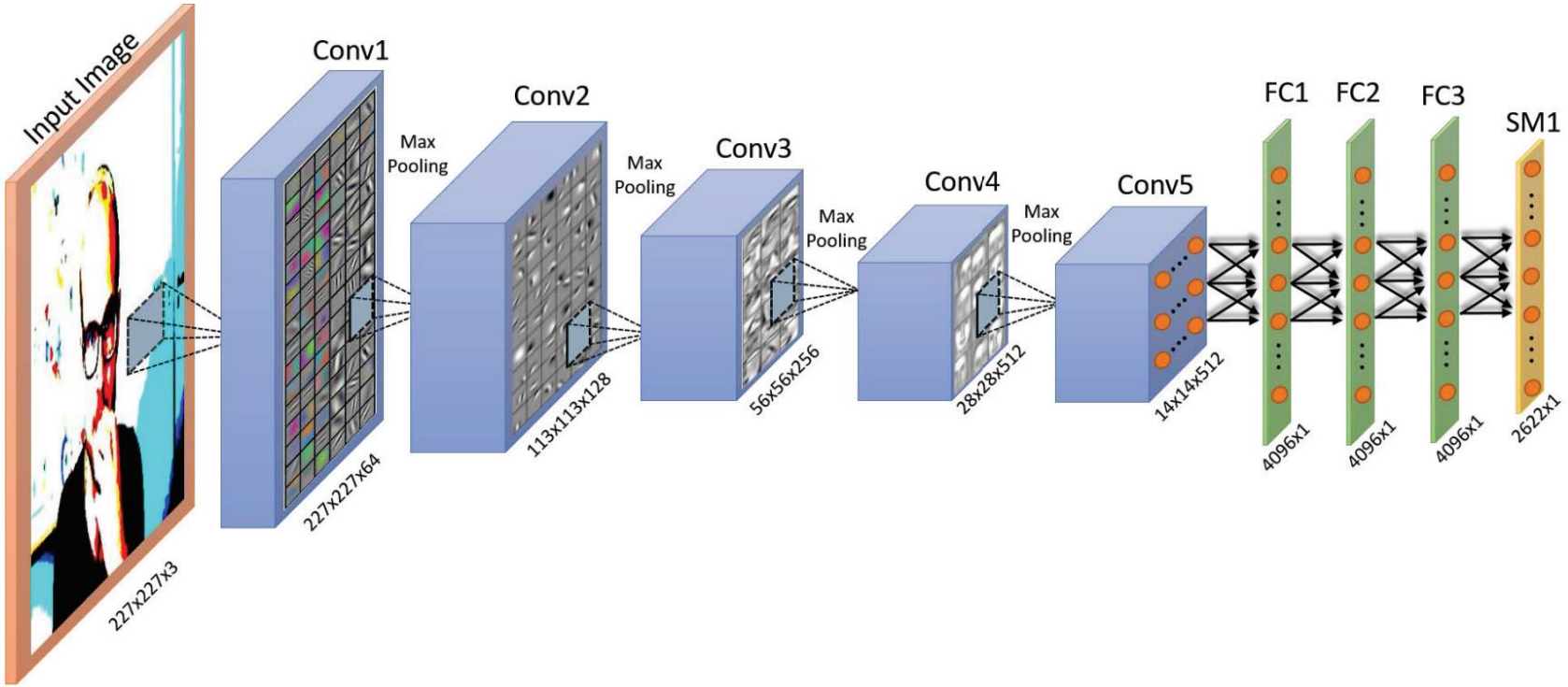


В середине 2000-ых годов нейронные сети заработали. Модели, придуманные ещё в 1980-ых, практически не изменились. Главным двигателем прогресса стала идея перенести вычисления машинного обучения с процессоров на видеокарты (GPU).

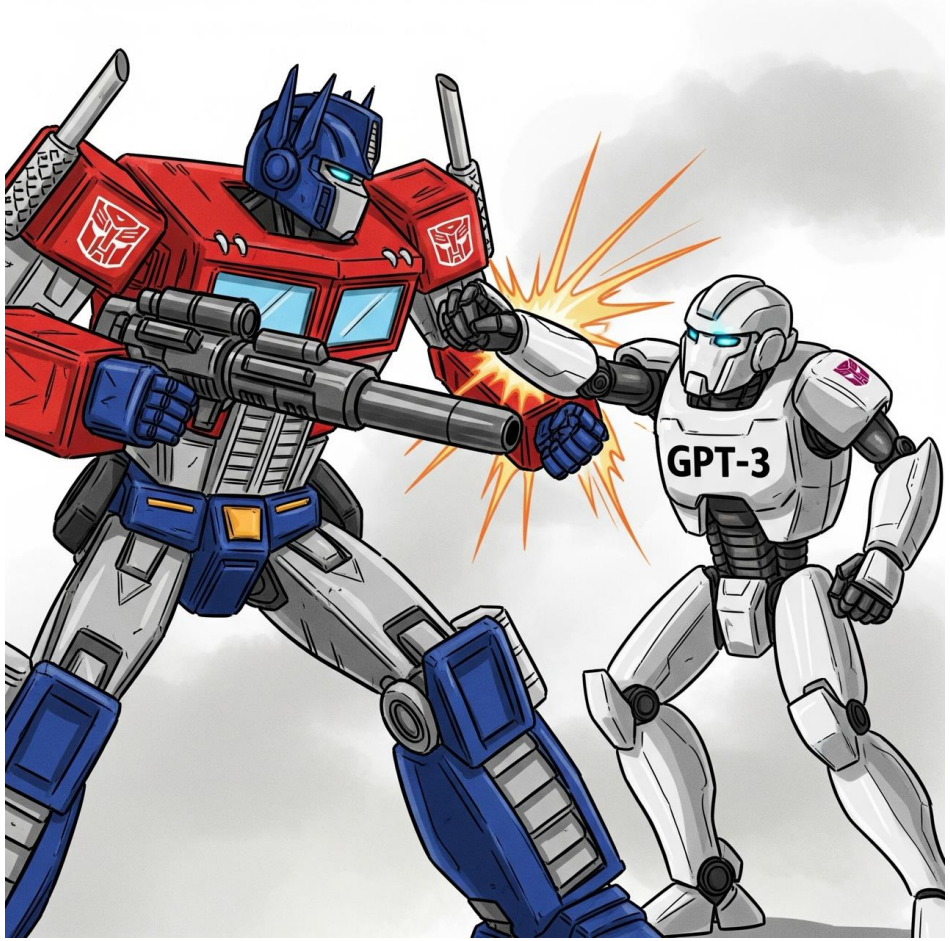
Высокопараллельная архитектура видеокарт позволяет быстро проводить матричные вычисления, на которых строится всё машинное обучение.

СВЁРТОЧНЫЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ

С 2010-ых годах свёрточные нейронные сети стали основным инструментом решения в задачах компьютерного зрения: распознавание изображений, обнаружение и сегментация объектов.



ТРАНСФОРМЕРЫ



В 2017 г. появилась архитектура нейронной сети – **трансформер**. Она предназначалась для задач машинного перевода. Из неё произошли две очень успешные модели: BERT и GPT.

В 2020 г. OpenAI создали GPT с 175 млрд обучаемых параметров – GPT-3. Просто механическое увеличение масштаба оказалось достаточным для того, чтобы GPT вышла на новый уровень способностей: модель начала писать длинные связные тексты на любые темы.

CHATGPT

Модель, даже очень хорошо умеющая продолжать тексты, вовсе не обязательно будет отвечать на ваши вопросы и тем более стараться делать это полезным для пользователя образом: почему бы не продолжить вопрос другим вопросом или ответом в духе «Ах, отстаньте от меня»?

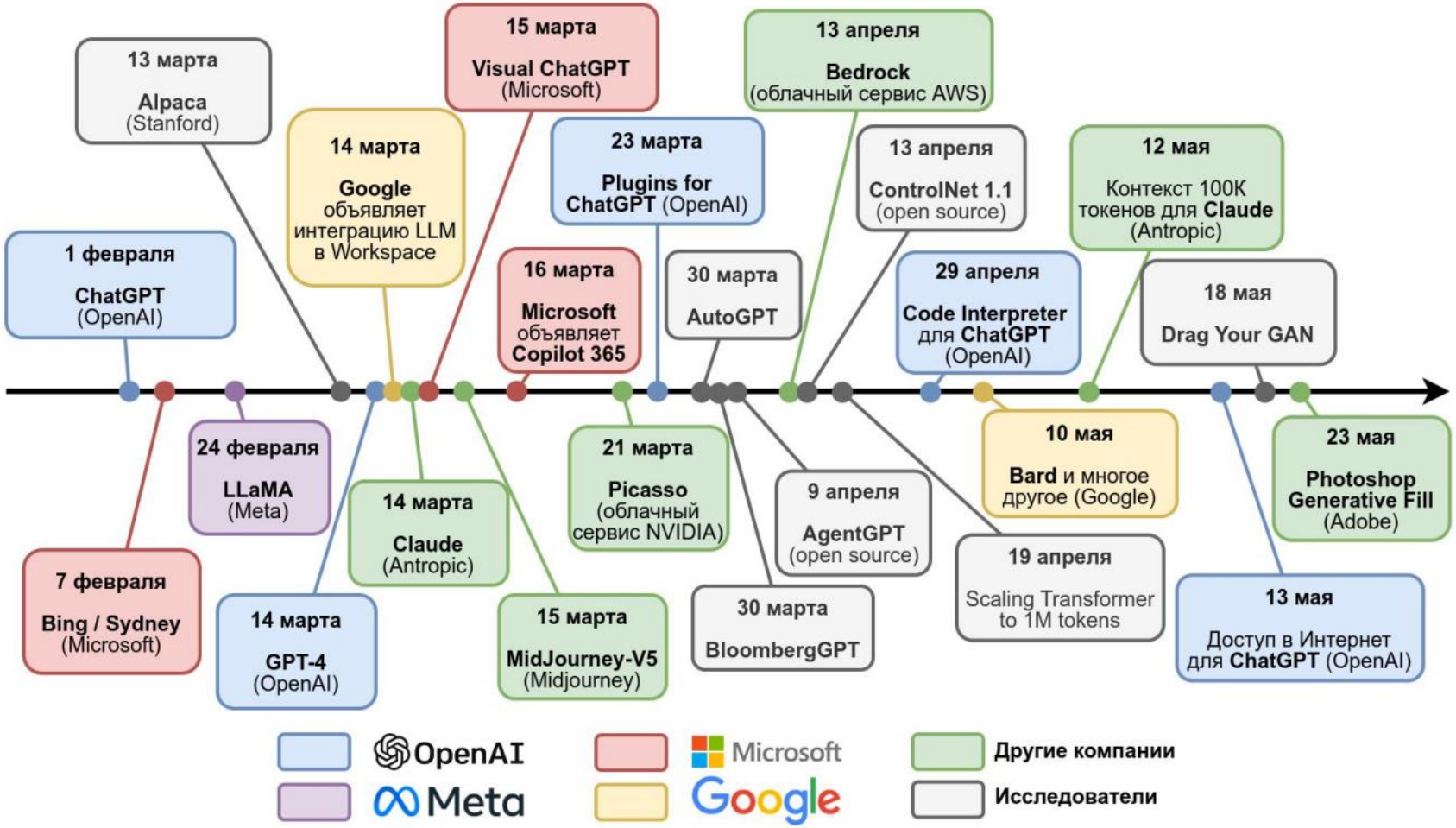
Поэтому исследователи из OpenAI придумали специальный метод обучения с человеческим участием — **обучение с подкреплением на основе отзывов людей (Reinforcement Learning with Human Feedback, RLHF)**, — которым смогли дообучить GPT-3 так, чтобы она старалась вести диалог максимально полезным для пользователя образом.

CHATGPT



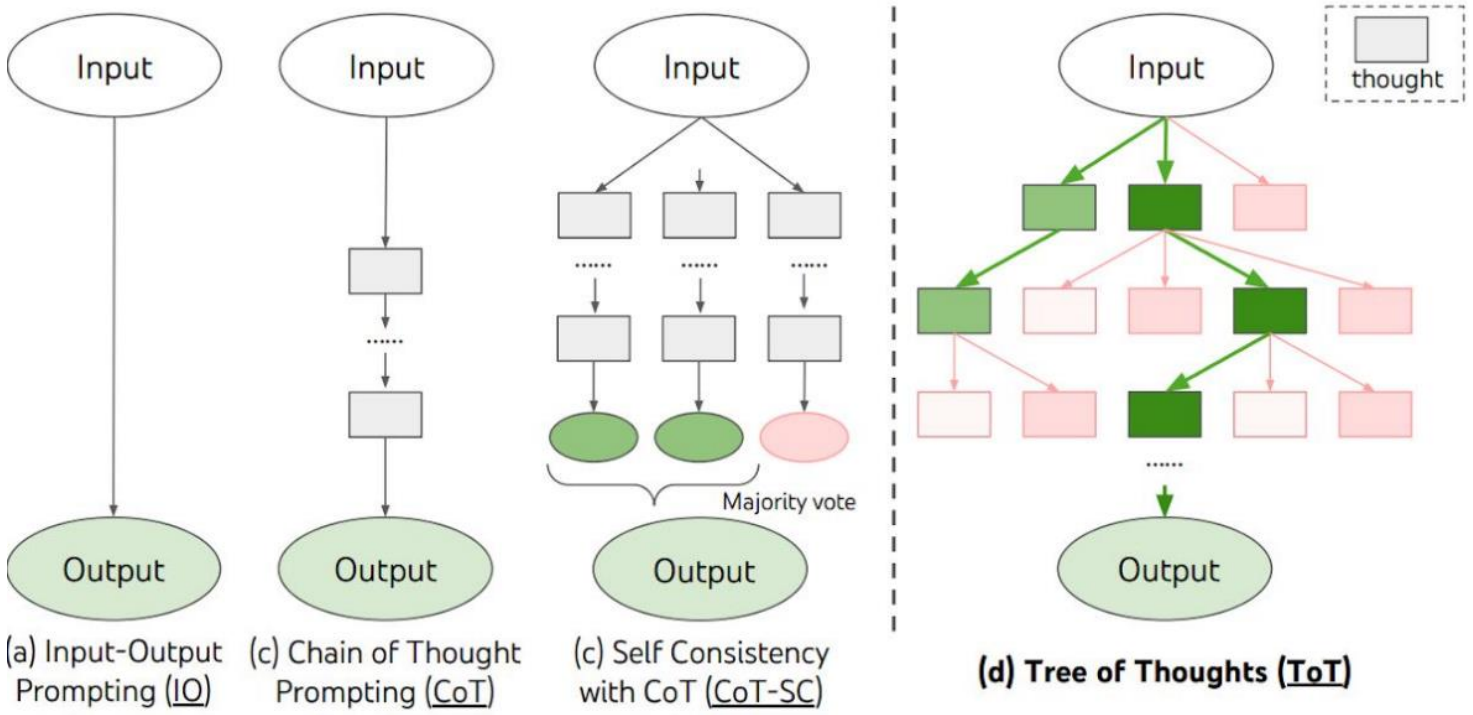
А весной 2023 г. началась эпоха больших языковых моделей (Large Language Model) на основе ChatGPT.

ЭПОХА БОЛЬШИХ ЯЗЫКОВЫХ МОДЕЛЕЙ, ВЕСНА 2023



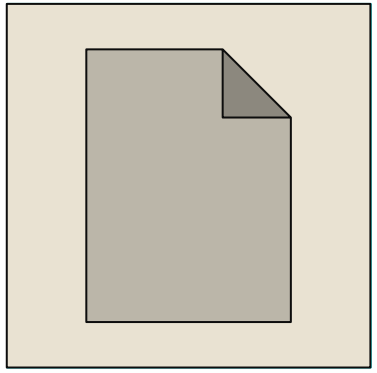
РАССУЖДАЮЩИЕ МОДЕЛИ

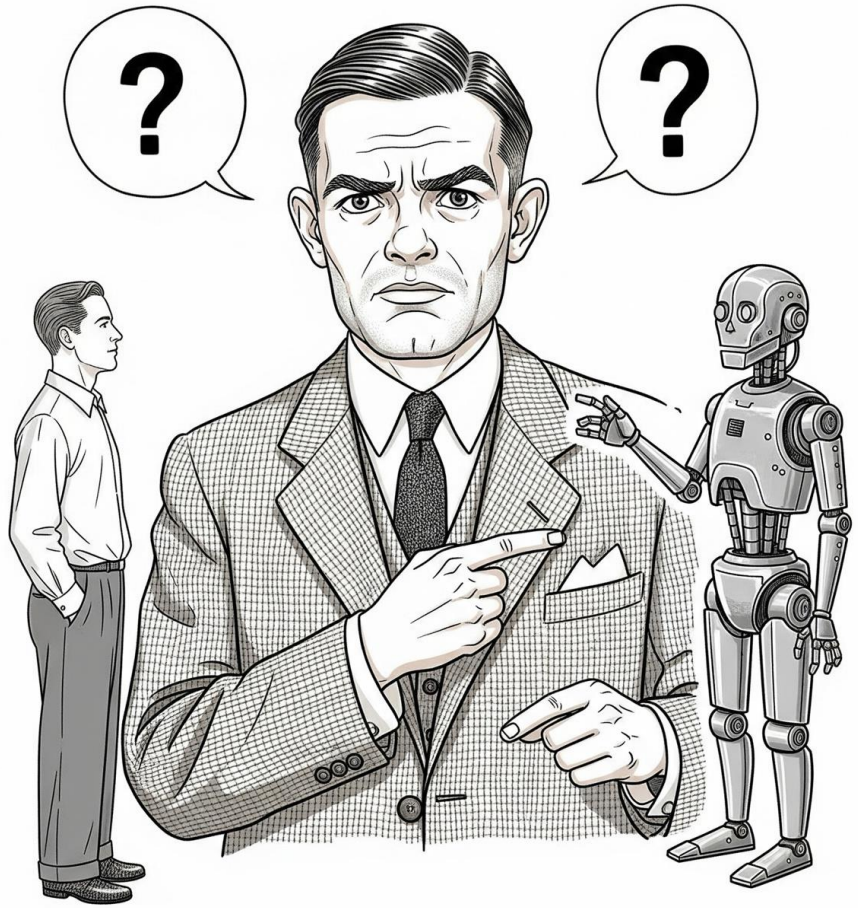
Если заставить ChatGPT строить длинную цепочку рассуждений, а не сразу порождать ответ, то качество итоговых ответов улучшается!



ТЕСТ ТЬЮРИНГА ПРОЙДЕН

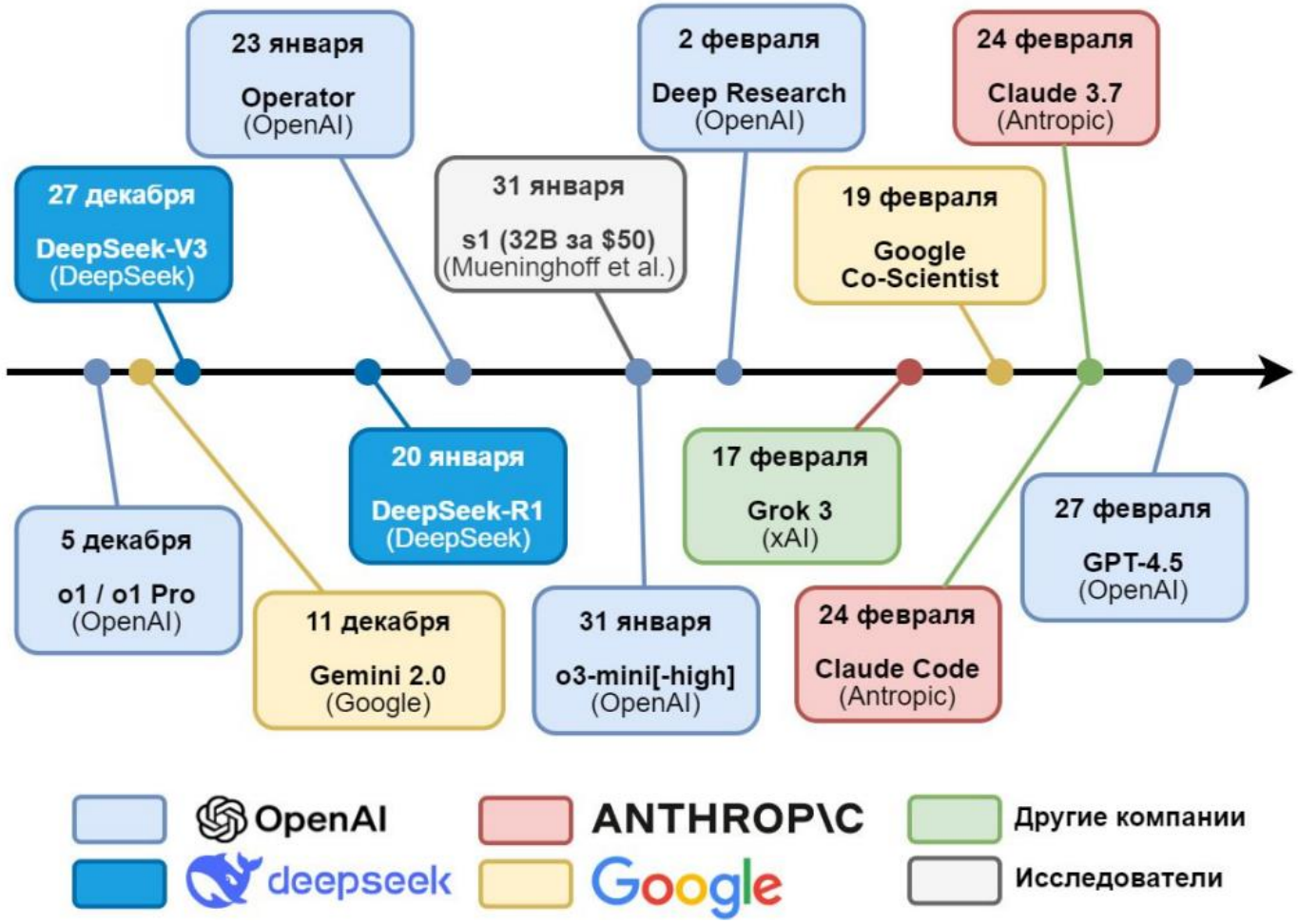
31 января 2025 г. – современные языковые модели прошли тест Тьюринга.





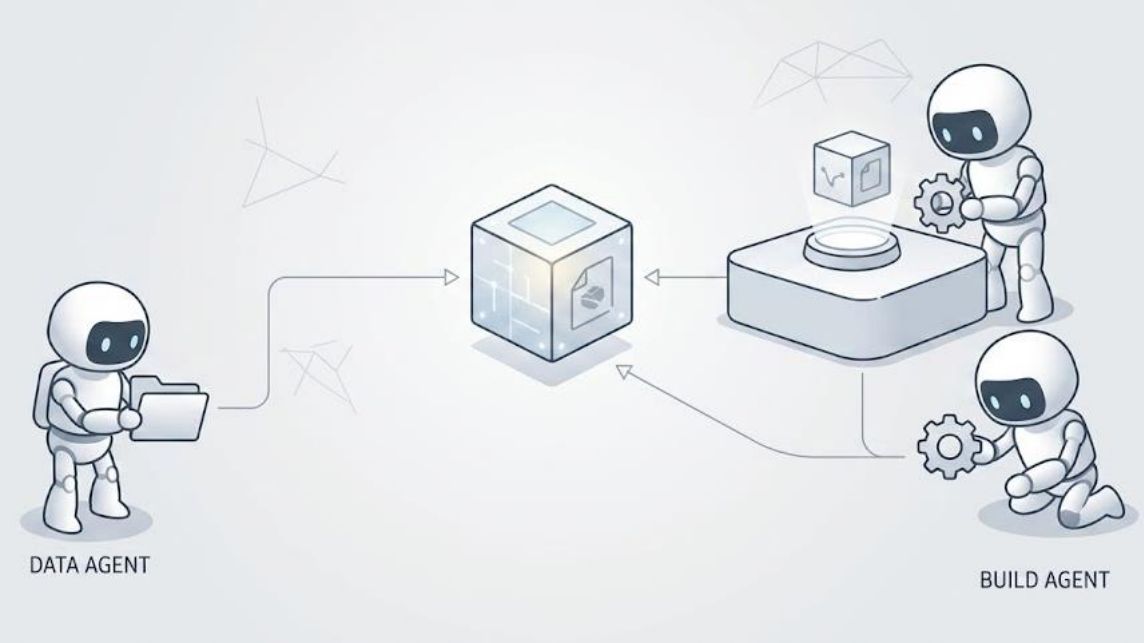
Cameron R. Jones, Benjamin K. Bergen. Large Language Models Pass the Turing Test. 2025. DOI: 10.48550/arXiv.2503.23674

ЭПОХА РАССУЖДАЮЩИХ МОДЕЛЕЙ, ВЕСНА 2025



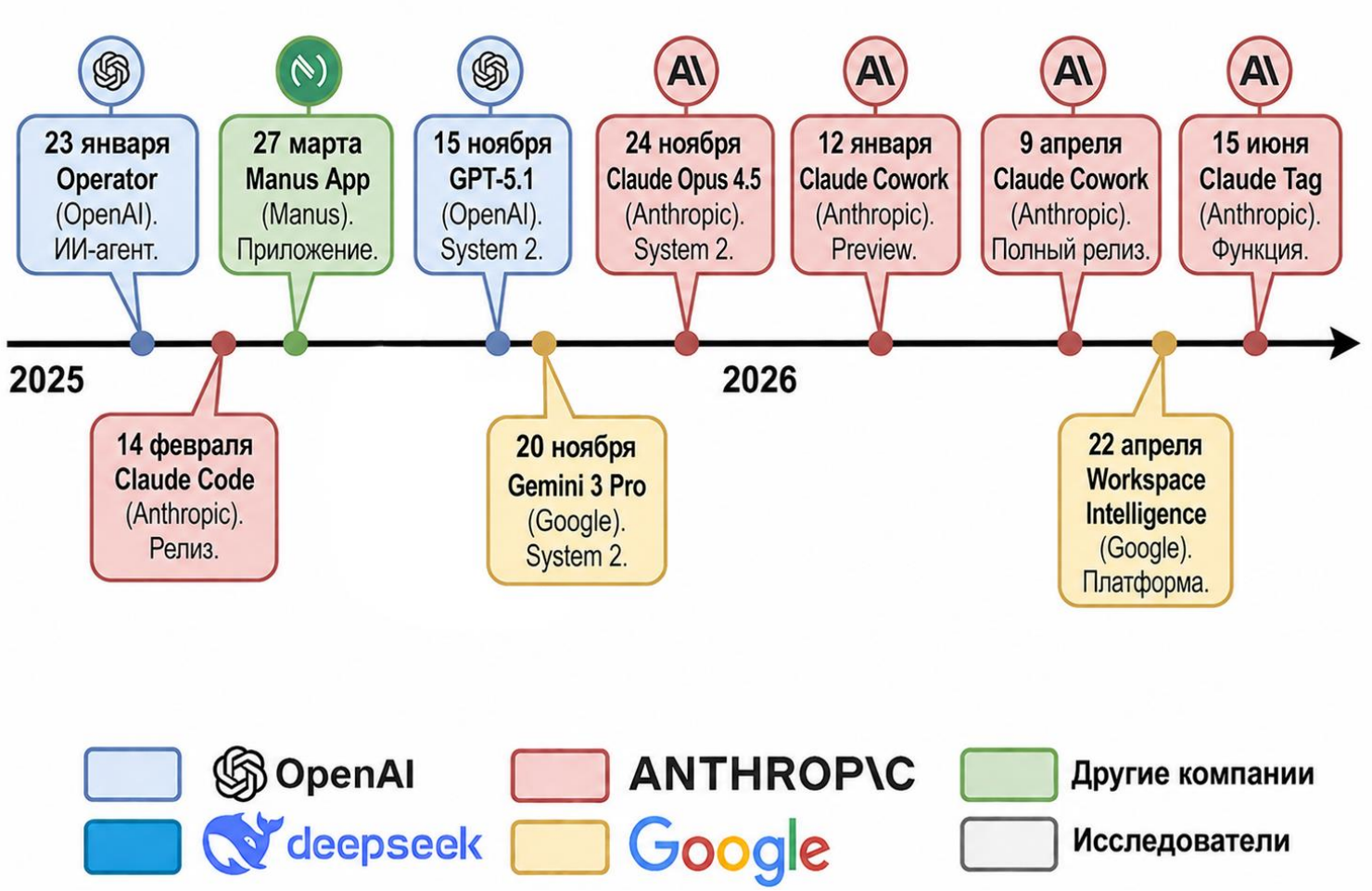
МУЛЬТИАГЕНТНЫЕ СИСТЕМЫ

Моделям можно добавить специальные функциональные токены (поискать в интернете, открыть папку, скомпилировать код), а также ставить задачи не для одной модели (агента), а сразу для целого ансамбля.



Агент-разработчик пишет код, агент-критик проверяет код на уязвимости, агент-тестировщик запускает скрипты. Агент-оркестратор решает, какому агенту делегировать задачу.

ЭПОХА АГЕНТНЫХ СИСТЕМ 2025-2026



НОВЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

14 мая 2025 г. – Google выпустил модель AlphaEvolve. С помощью этой модели уже удалось:

- Построить новую нижнюю оценку на контактное число (сколько сфер могут одновременно коснуться одна другой) в размерности 11.

- Улучшить алгоритм Штрассена для умножения матриц 4x4 в комплексных числах.

- Улучшить решение Scheduling-задачи. Внедрено в Google Borg.

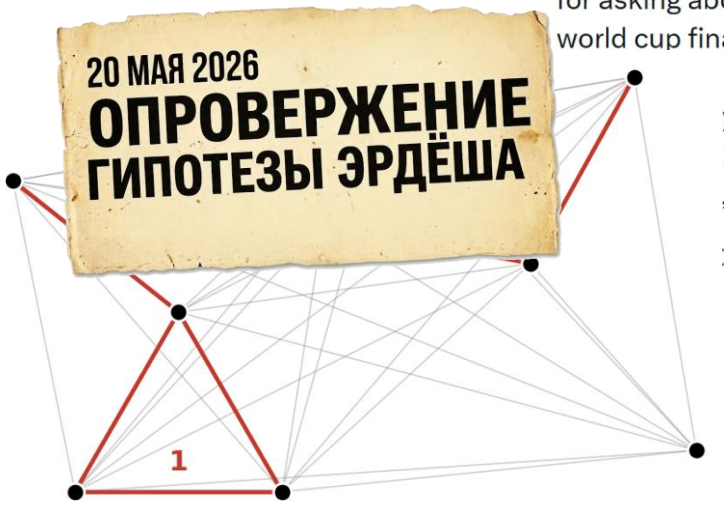
- Получить новую схему для умножения матриц. Уже внедряется в TPU.

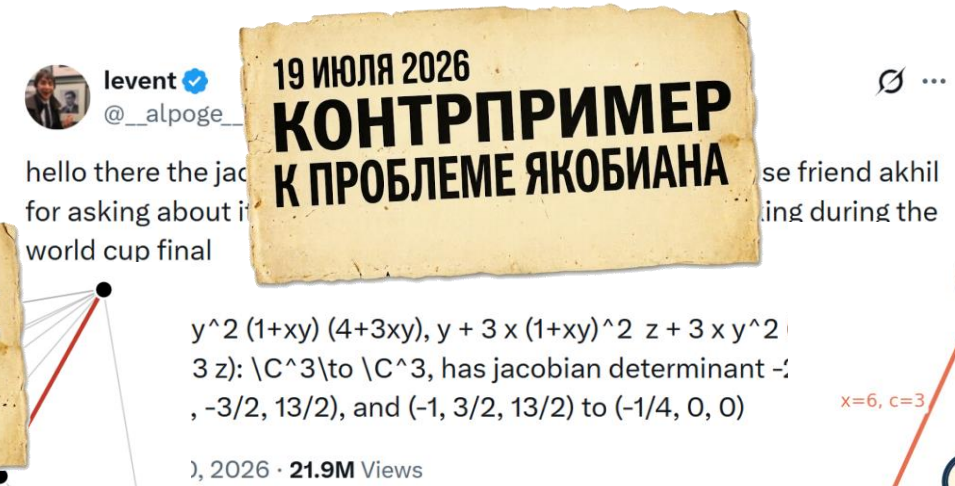


AlphaEvolve

НОВЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

А в 2026 г. каждый месяц выходит какое-нибудь решение очередной мат. проблемы с помощью ИИ…



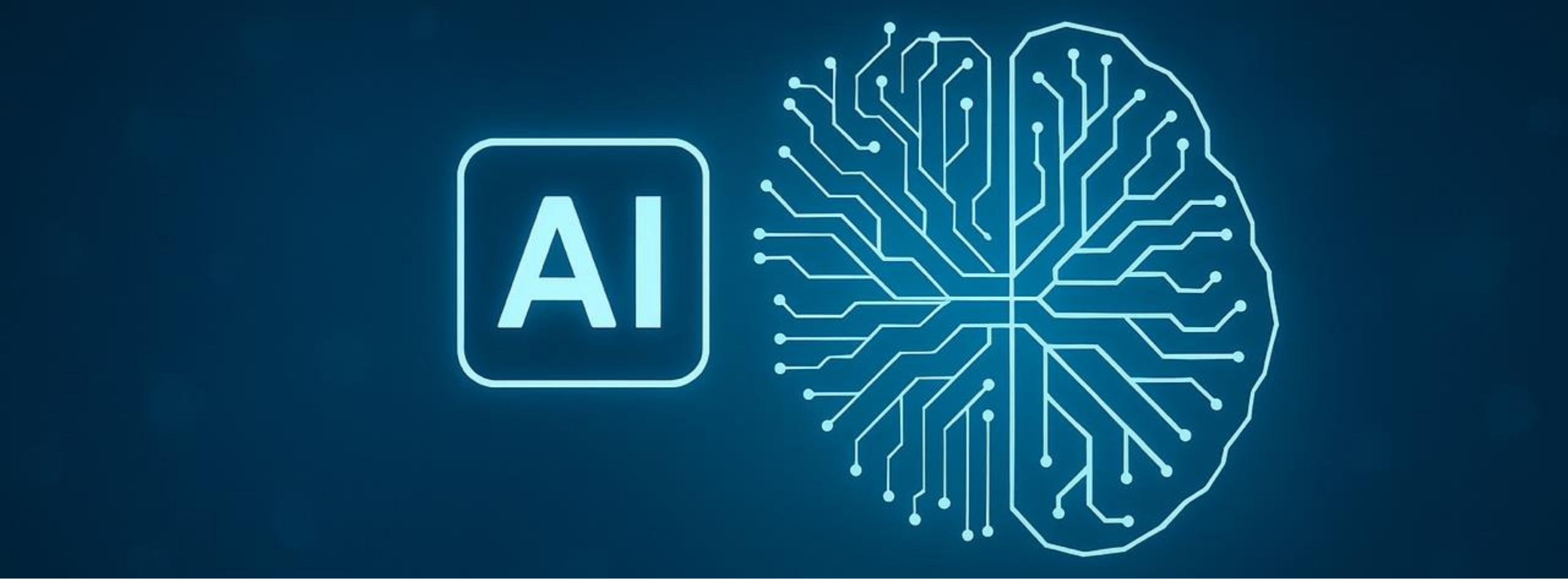




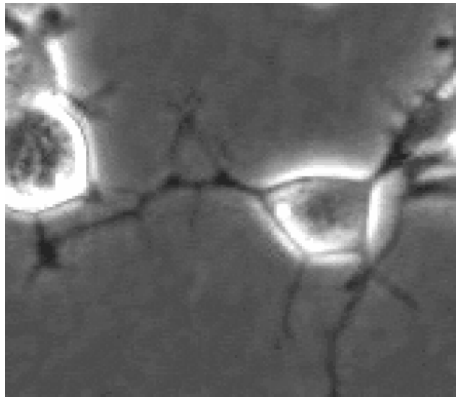
AGI УЖЕ БЛИЗКО?



Кто знает, может быть сильный искусственный интеллект (Artificial General Intelligence, AGI) уже на пороге?

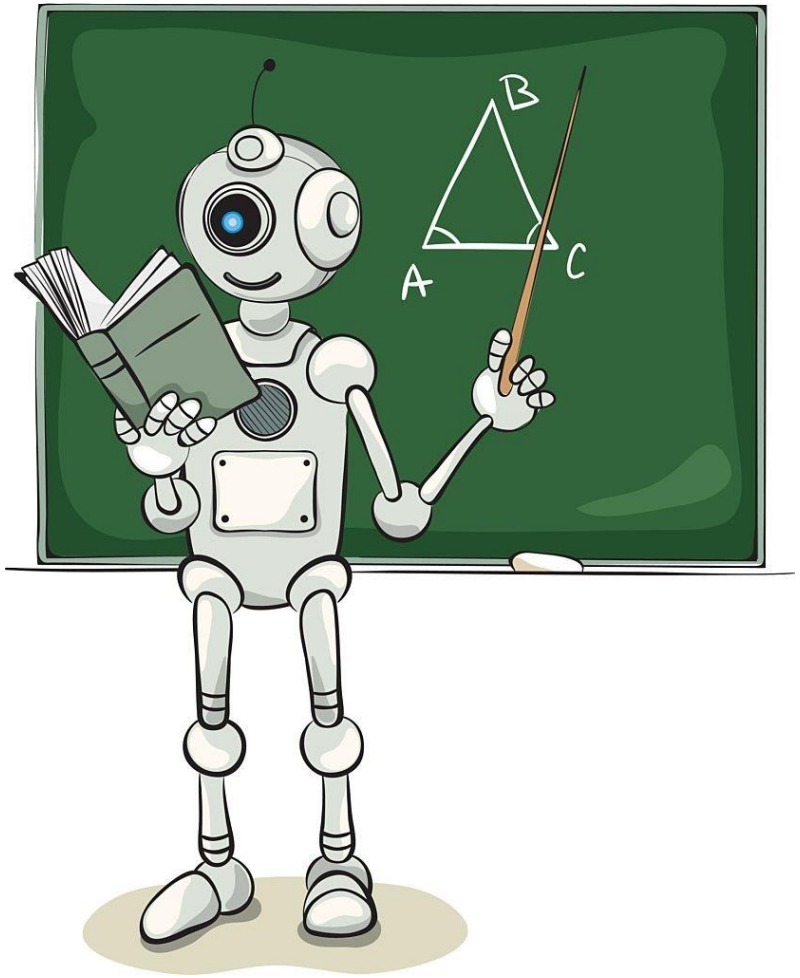


ЗАДАЧИ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ



ЧТО ТАКОЕ ОБУЧЕНИЕ?

Компьютерная программа **обучается** по мере накопления опыта относительно некоторого класса задач P и целевой функции F, если качество решения этих задач (значение функции F) улучшается с получением нового опыта.



ЗАДАЧИ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

Обучение с учителем (Supervised learning)

$D = \{(x_n; y_n)\}_{n=1}^{N}$

Обучаем $p(y|x)$.

- **Классификация**
  y – номер класса.
  Предсказываем вероятности классов.
- **Регрессия**
  y – число $\mathbb{R}$.

Обучение без учителя (Unsupervised learning)

$D = \{x_n\}_{n=1}^{N}$

Обучаем $p(x)$.

- **Кластеризация**
  Предсказываем распределение, из которого порождены данные.
- **Сокращение размерности**
  Переводим точку из $\mathbb{R}^n$ в $\mathbb{R}^m$.

Обучение с подкреплением (Reinforcement learning)

D собирает агент

Обучаем стратегию π.

- **Прямое RL**
  Обучаем π из опыта.
- **Непрямое RL**
  Обучаем модель мира.

ОБУЧЕНИЕ С УЧИТЕЛЕМ

В обучении с учителем с каждым образцом данных x ассоциирована некоторая метка y (изображение – кот, рассказ – А. П. Чехов, температура в Ярославле за весь предыдущий год – температура завтра).

Метка может быть **категориальной** (класс), **числовой** или **порядковой** (ordinal).

Обучающая выборка (training set) – набор данных $D = \{(x_n; y_n)\}_{n=1}^{N}$ из образцов данных с правильными ответами.

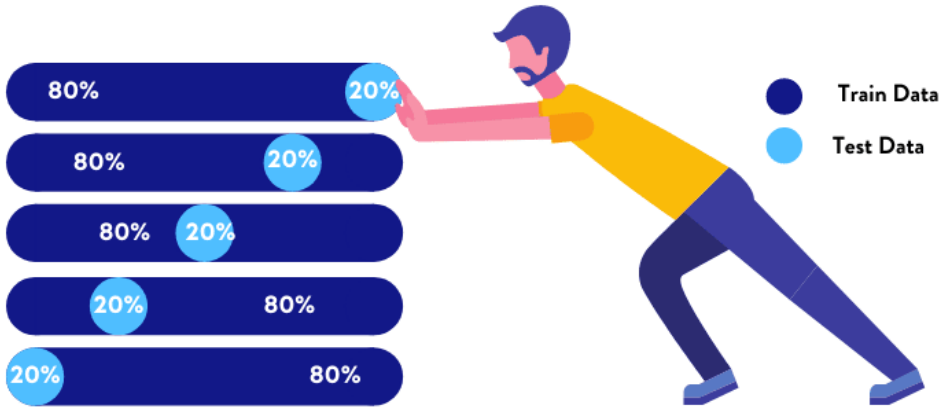
Задача моделей обучения с учителем – непросто повторить правильные ответы на обучающей выборки, но научиться правильно решать задачу на новых данных – **тестовой выборке** (test set).

ПЕРЕОБУЧЕНИЕ



Модели машинного обучения вполне себе способны «выучить» всю обучающую выборку и показывать на ней идеальное качество, но совершенно не работать на новых данных. В этом случае говорят о **переобучении** (overfitting) модели.

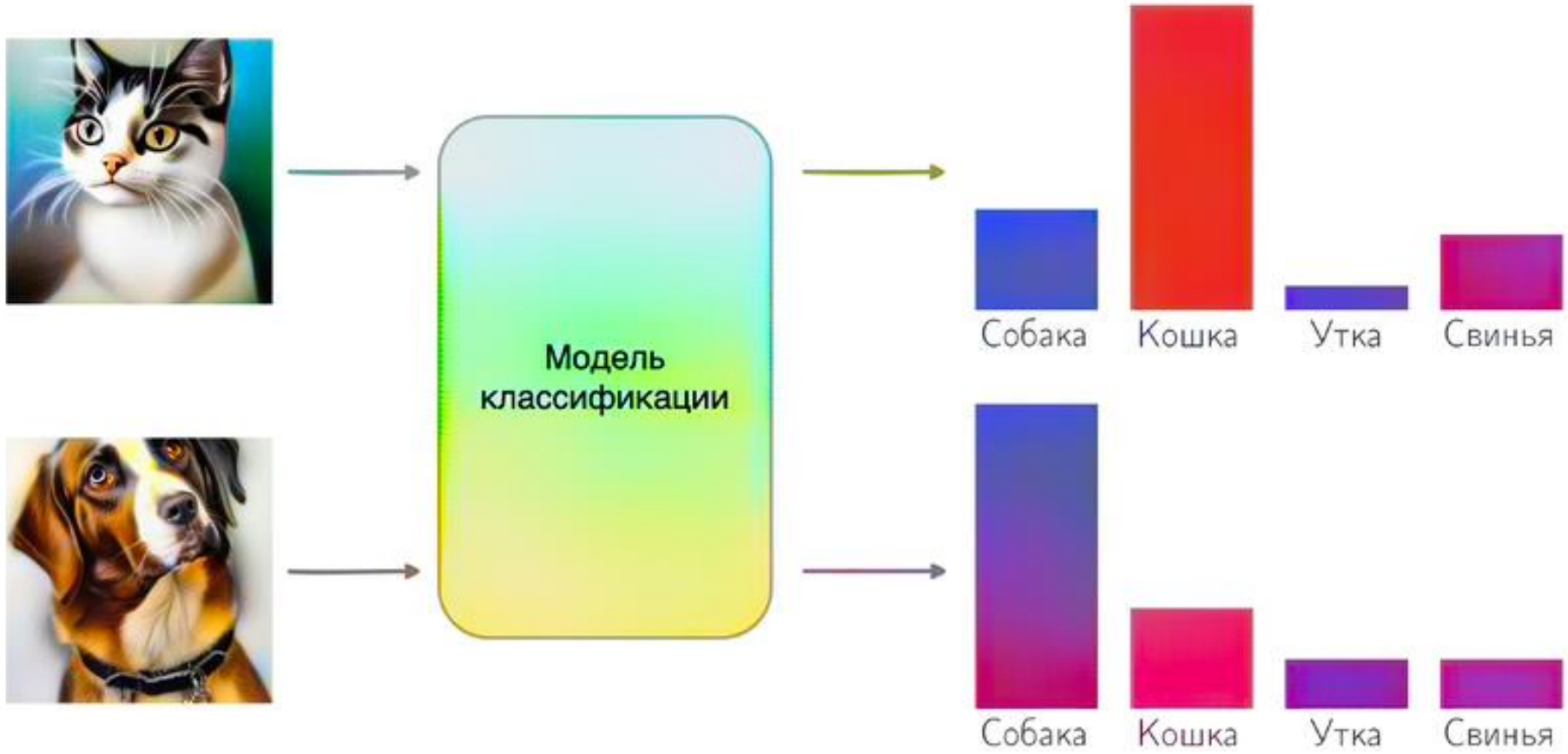
ПЕРЕОБУЧЕНИЕ



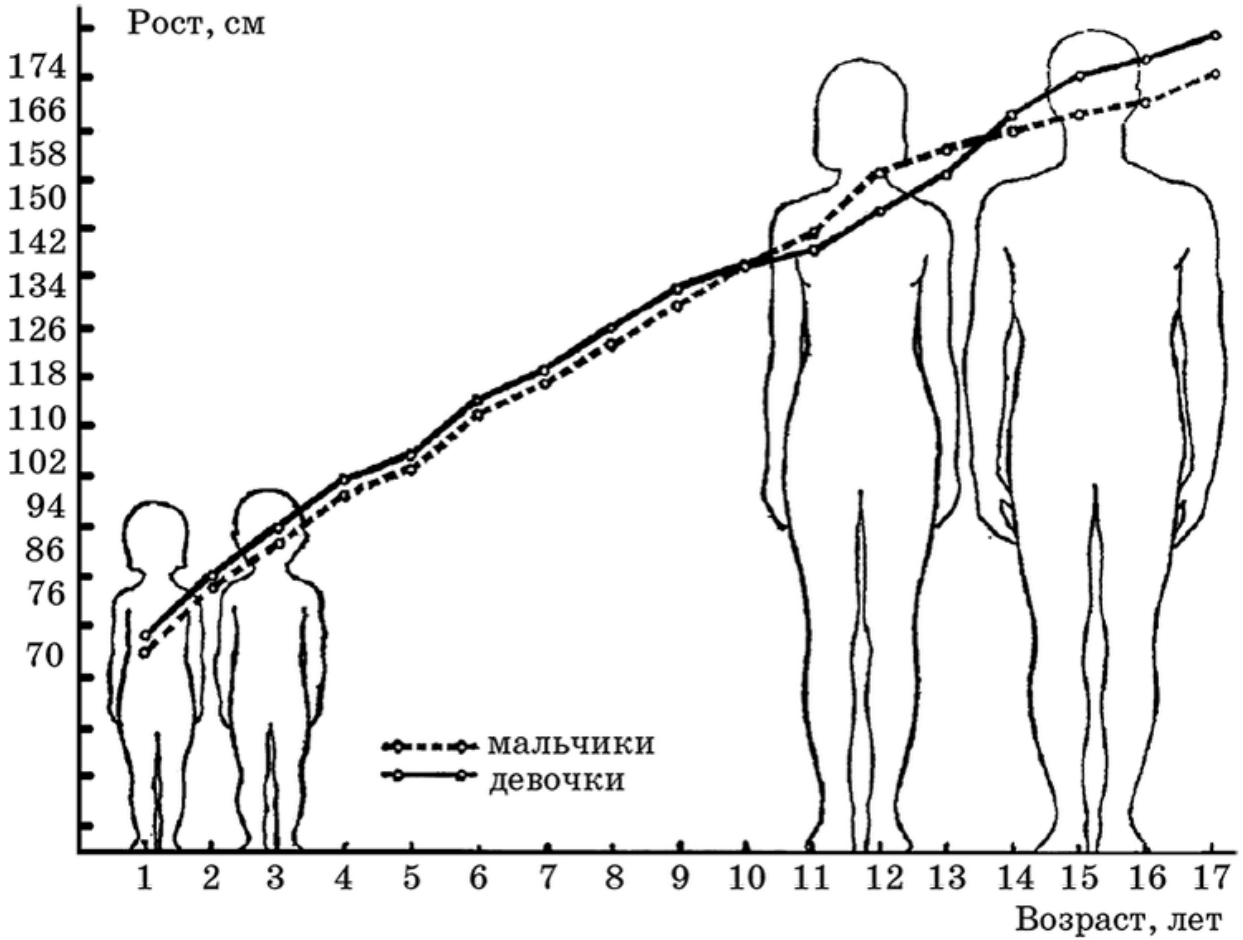
Для того чтобы бороться с переобучением, заводят ещё одну **валидационную** («проверочную») **выборку**, на которой проверяют работу модели в процессе её обучения. Если качество решения на валидационной выборке начинает резко падать, хотя на обучающей продолжает расти, можно сигнализировать о переобучении модели.

В простых моделях можно использовать сложные техники валидации, как например, **кросс-валидация**.

КЛАССИФИКАЦИЯ



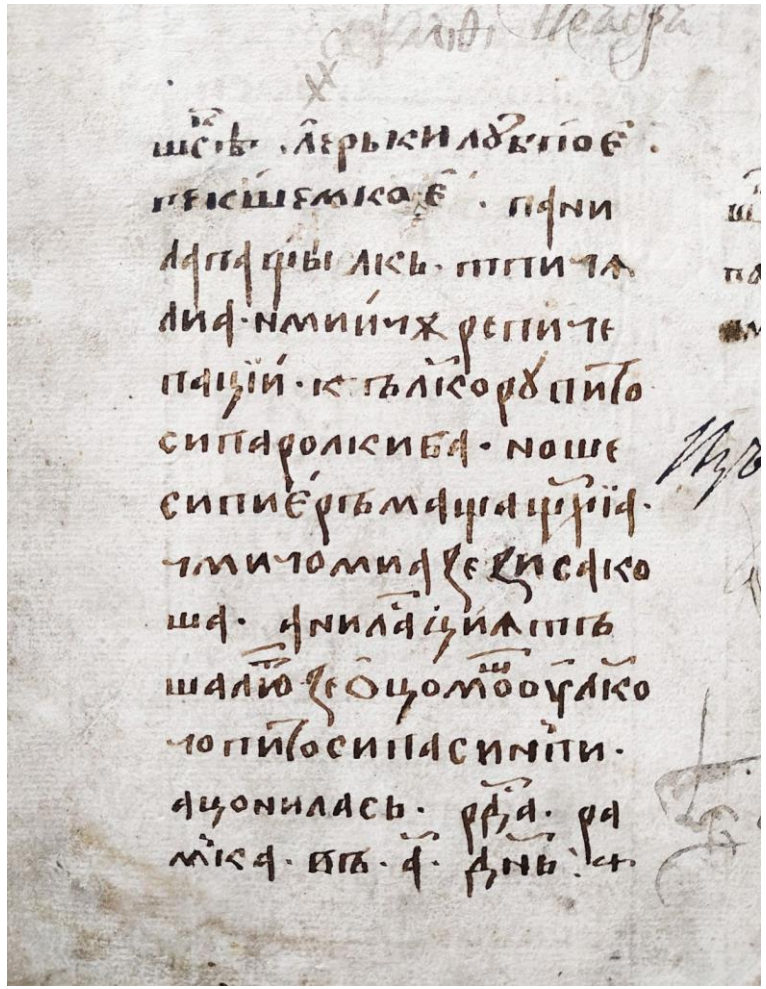
РЕГРЕССИЯ



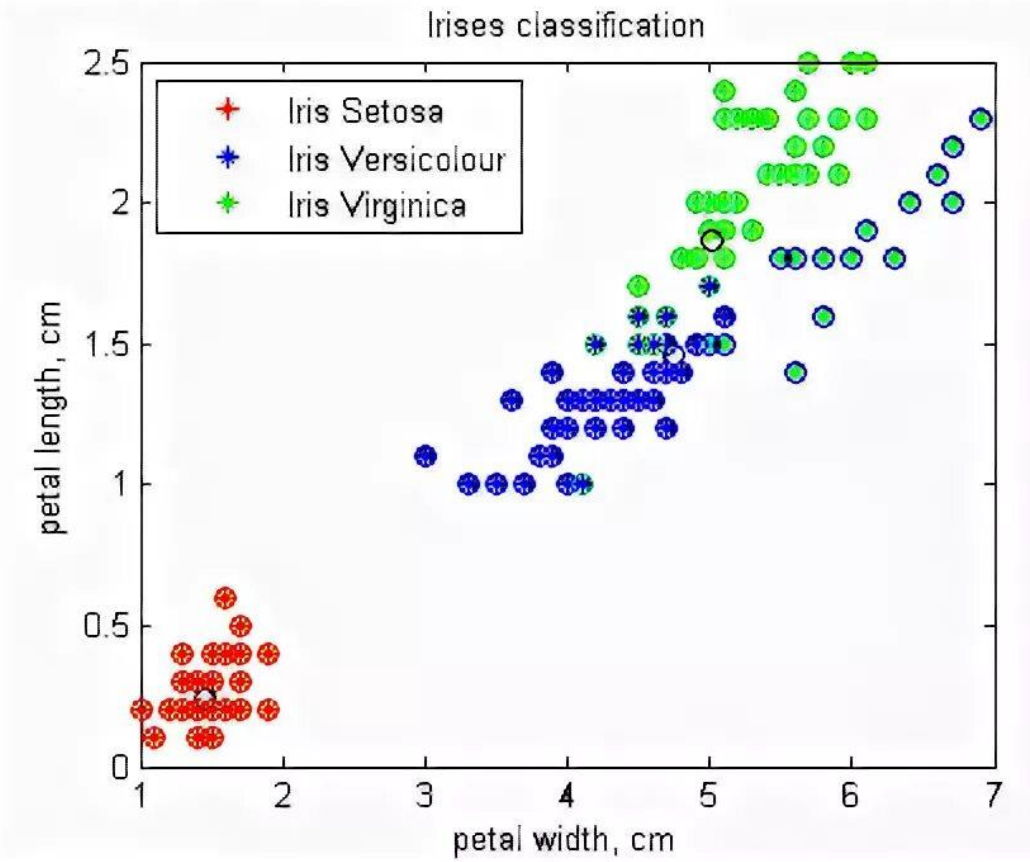
Модель регрессии строит функцию, с помощью которой можно описать данные. Эту функцию можно использовать для предсказания значений функции в неизвестных точках (данных).

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ С УЧИТЕЛЕМ

- Распознавание рукописного текста.
- Обучение ранжированию. Важен только порядок целевых переменных $y_n > y_m$.



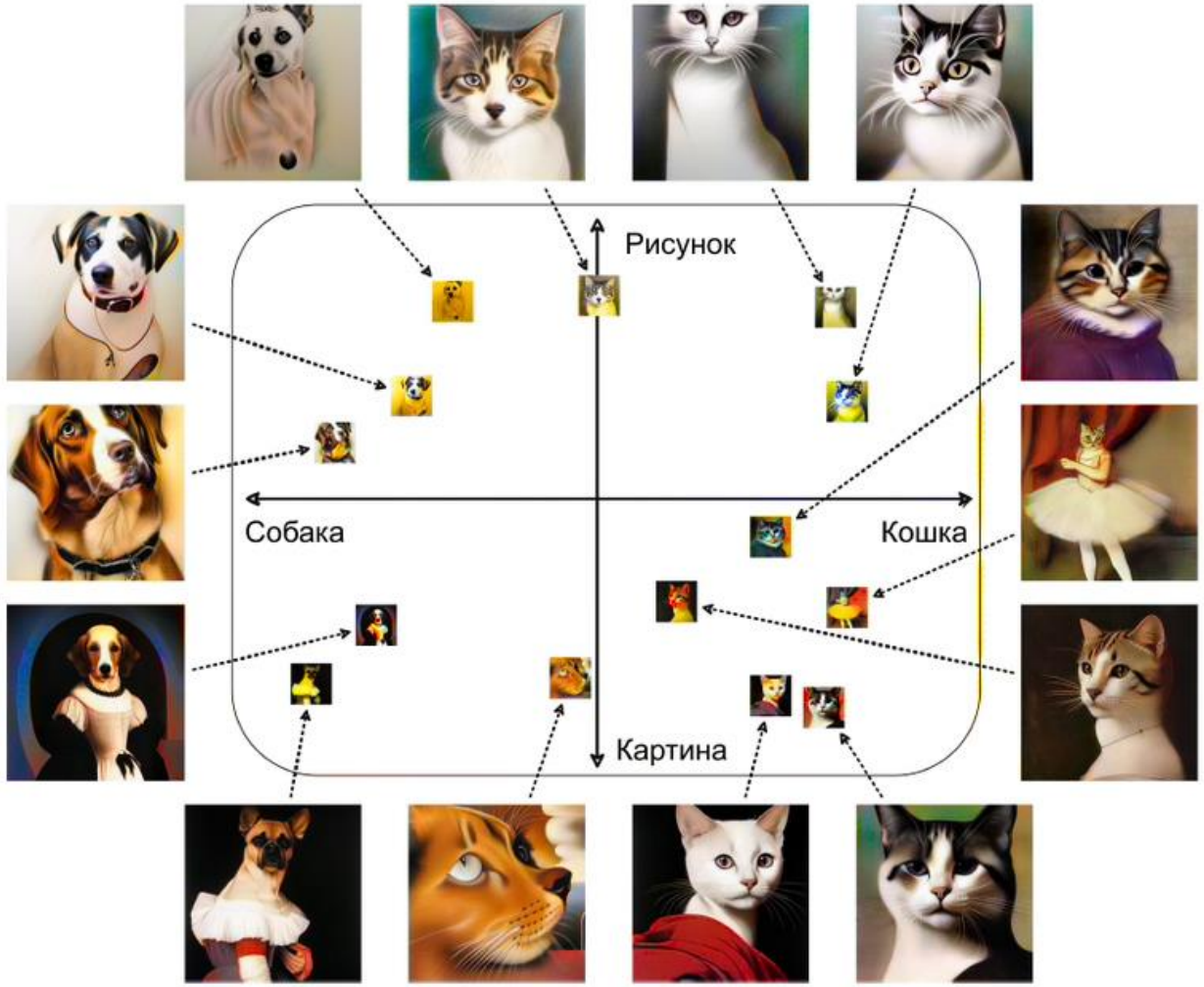
ОБУЧЕНИЕ БЕЗ УЧИТЕЛЯ



В обучении без учителя обучающая выборка состоит из данных, распределение которых мы хотим узнать. Зная распределение данных, мы можем решить задачу **кластеризации** – разбиение данных на заведомо неизвестные классы (кластеры): выделение генов из последовательности нуклеотидов, групп пользователей по интересам и т. д.

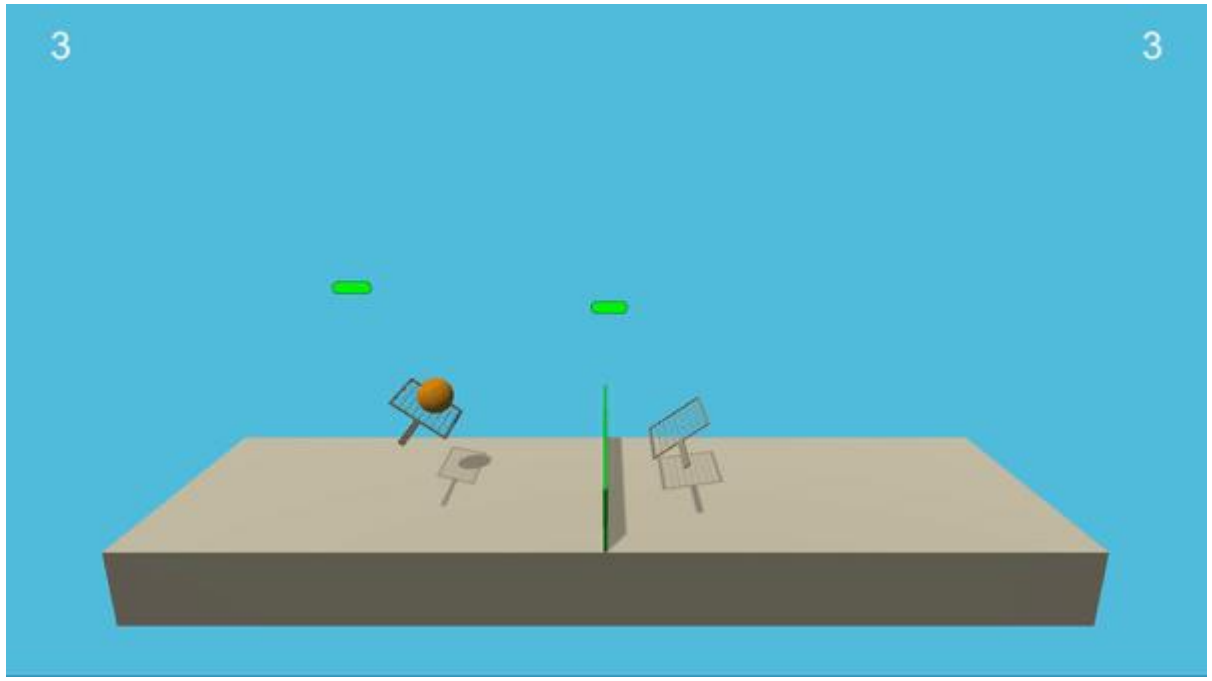
Располагая распределением данных, мы можем **порождать** новые образцы.

СОКРАЩЕНИЕ РАЗМЕРНОСТИ



Задача: в данных большой размерности выделить самые информативные признаки и оставить только их.

ОБУЧЕНИЕ С ПОДКРЕПЛЕНИЕМ



$$S_0 \to A_1 \to R_1 \to S_1 \to A_2 \to R_2 \to \cdots R_T$$

Марковский процесс принятия решений

В обучении с подкреплением используется принципиально иная парадигма обучения.

Рассматривается агент, взаимодействующий со средой и пытающийся методом проб и ошибок одержать победу в некоторой игре. С помощью системы вознаграждений и наказаний (подкрепления) агента достигается обучение выигрышной стратегии в игре.

ОБУЧЕНИЕ С ЧАСТИЧНЫМ ПРИВЛЕЧЕНИЕМ УЧИТЕЛЯ



В задаче сегментации требуется классифицировать каждый пиксель изображения. Обучающая выборка должна бы выглядеть как набор аккуратно обведённых контуров объектов на изображениях. Но это адский труд, поэтому часто имеется совсем немного изображений с выделенными сегментами, а большая часть набора данных не размечена.

В этом случае говорят о задаче **обучения с частичным привлечением учителя** (semi-supervised learning).

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПРИЗНАКОВ

Успешного решения задач машинного обучения обычно удаётся достичь только для простых случаев, например, линейно разделимых множеств точек. Поэтому решение задачи разбивается на 2 этапа:

1) **Извлечение признаков** – представление данных в виде простого объекта (**признаков/скрытых представлений**).

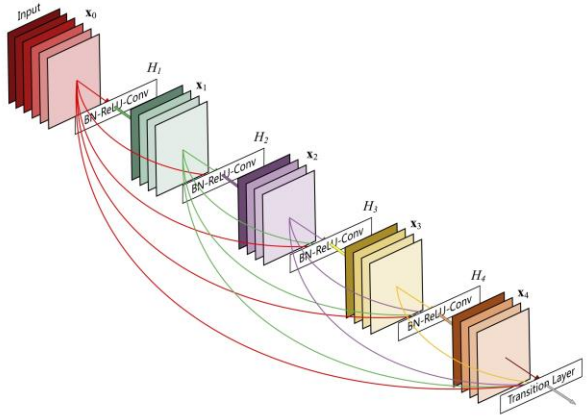
2) Применение простой модели.

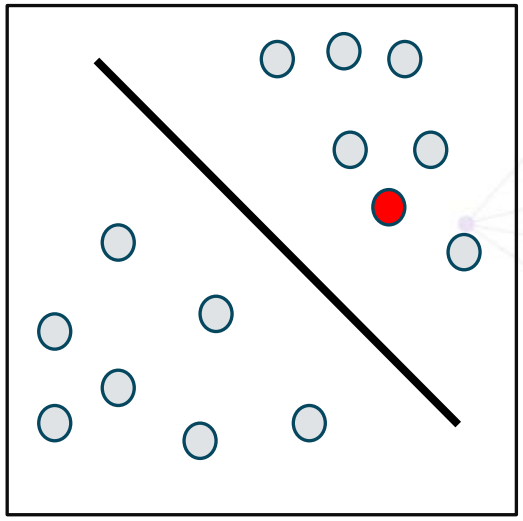
Задача извлечения признаков решается с помощью **нейронных сетей**.



ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПРИЗНАКОВ







ОПИСАНИЕ КУРСА

Машинное обучение	Байесовский вывод и линейная регрессия
	Классификация
	Байесовское сравнение моделей
	Метод опорных векторов
	Деревья решений и ансамблевое обучение
Графические модели машинного обучения	Кластеризация
	Графические модели машинного обучения
	Методы сэмплирования
	Вариационные приближения

ОПИСАНИЕ КУРСА

Обучение с подкреплением	Основные понятия обучения с подкреплением
	Табличные методы
	Приближённое обучение с подкреплением
Глубокое обучение	Основы нейронных сетей
	Компьютерное зрение
	Нейросетевые модели памяти и внимания
	Порождающее обучение
	Большие языковые модели и агентные системы

МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ

- История ИИ. Основные задачи машинного обучения.
- Условные распределения. Байесовский подход к вероятности.
- Линейная регрессия. Регуляризация.
- Классификация. Линейный дискриминант Фишера. Оптимальный байесовский классификатор. Логистическая регрессия.
- Метод опорных векторов. Релевантные векторы.
- Проклятие размерности. Статистическая теория принятия решений.
- Байесовское сравнение моделей. Информационные критерии.
- Принцип максимальной энтропии. Экспоненциальное семейство распределений. Обобщённые линейные модели.
- Деревья принятия решений. Ансамблевое обучение.

*Обучение равномерного распределения. Информативное и неинформативное априорное распределение.

КНИГА С. И. НИКОЛЕНКО

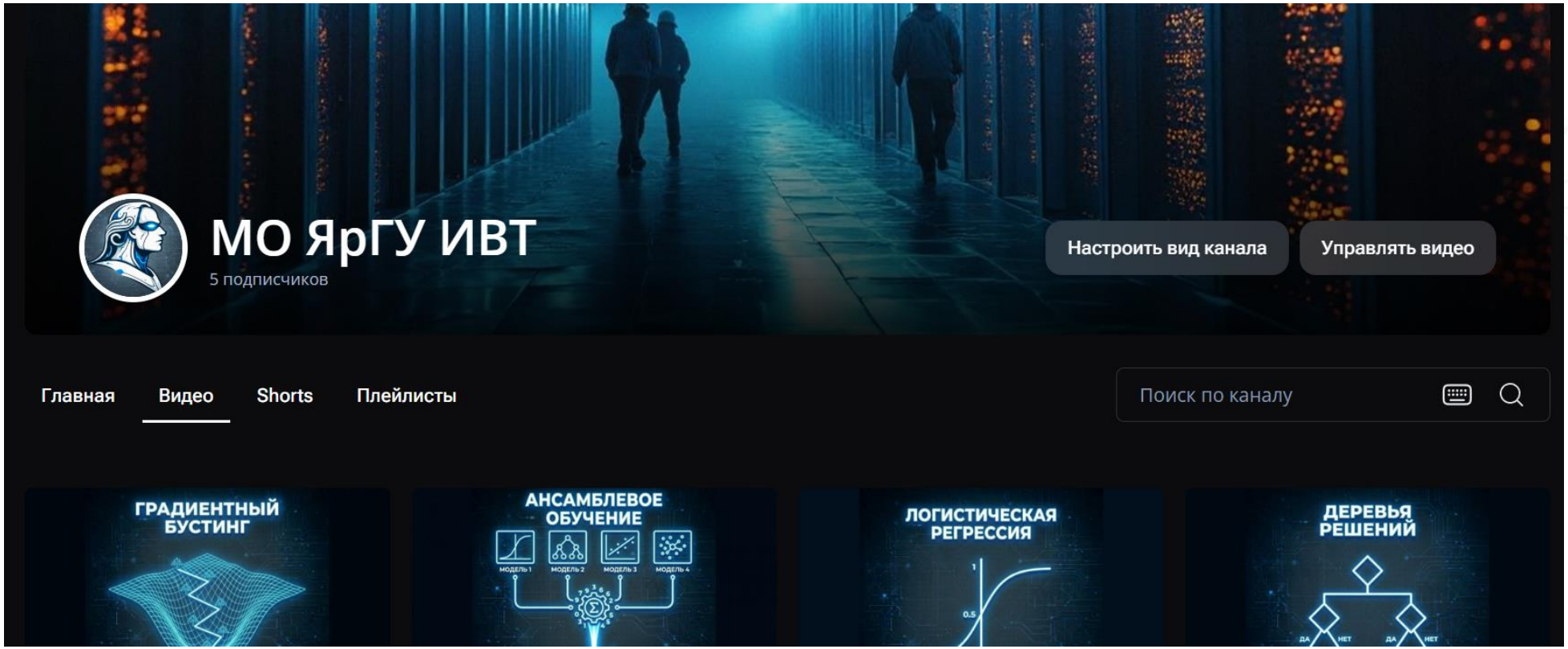
Курс «Машинного обучения» почти целиком основан на книге С. И. Николенко «Машинное обучение. Основы».



Повторить основы теории вероятности. С. И. Николенко. Машинное обучение. Основы. С. 77-100, 177-191, 196-213

RUTUBE-КАНАЛ

Руководства к практическим заданиям публикуются на Rutube-канале.



КАК УСТРОЕН КУРС

Теоретическая часть курса состоит из лекций и контрольных онлайн-тестов.

Тесты проводятся в системе Next. Каждое задание предполагает развёрнутый ответ. Для оформления формул необходимо использовать язык LaTeX. Если формулы не компилируются, то решение не рассматривается.

Ответы в тесте проходят AntiGPT проверку. **Если проверка не пройдена, тест считается проваленным**. Старайтесь писать максимально самостоятельно ☺

Практическая часть курса состоит из практических занятий и лабораторных работ.

ОБОЗНАЧЕНИЯ В КУРСЕ



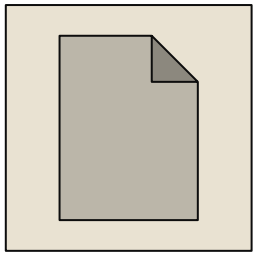
- Указание на важный материал (например доказательство теоремы), который в презентации не приведён, но был изложен на лекции.



- Указание повторить материал.



- Домашнее упражнение.



- Ссылка на статью.

ОЦЕНКА ЗА КУРС

Для того чтобы получить допуск к зачёту, необходимо успешно сдать все лабораторные работы.

Оценку автоматом можно получить за отличное написание тестов и своевременную сдачу практических работ.

Зачёт проводится устно по билетам. Билеты содержат теоретические вопросы по курсу. **Полное приведение всех доказательств, предполагаемых в билете, обязательно!**

Положительные оценки за тесты позволяют сдать зачёт в упрощённом формате.

БУДЬТЕ НА СВЯЗИ



